KARYA AMANAH
TECHNOLOGY CONSULTING

DOKUMEN PORTOFOLIO SISTEM

LAPORAN RESMI HASIL PENGEMBANGAN

DOKUMENTASI SISTEM & KATALOG ANTARMUKA (SCREEN DIRECTORY)

Portal Sekolah Satu Pintu (SISTLABUM)

Katalog kompilasi tangkapan layar asli beresolusi tinggi, pemetaan arsitektur rute web, hak akses peran (*Role-Based Access Control*), dan spesifikasi fitur operasional terpadu.

DITUJUKAN KEPADA:

Bapak Tamyis Suliantoro
Kepala Sekolah SMP Laboratorium Malang
Yayasan BPLP Universitas Negeri Malang

DISUSUN & DIKEMBANGKAN OLEH:

Karya Amanah
Technology Consulting & Software Engineering
Mitra Transformasi Digital Institusi Pendidikan

Karya Amanah Technology Consulting | smplab-um.sch.id

Dokumen Resmi Tertuju: Bapak Tamyis Suliantoro (Rahasia / Terbatas)

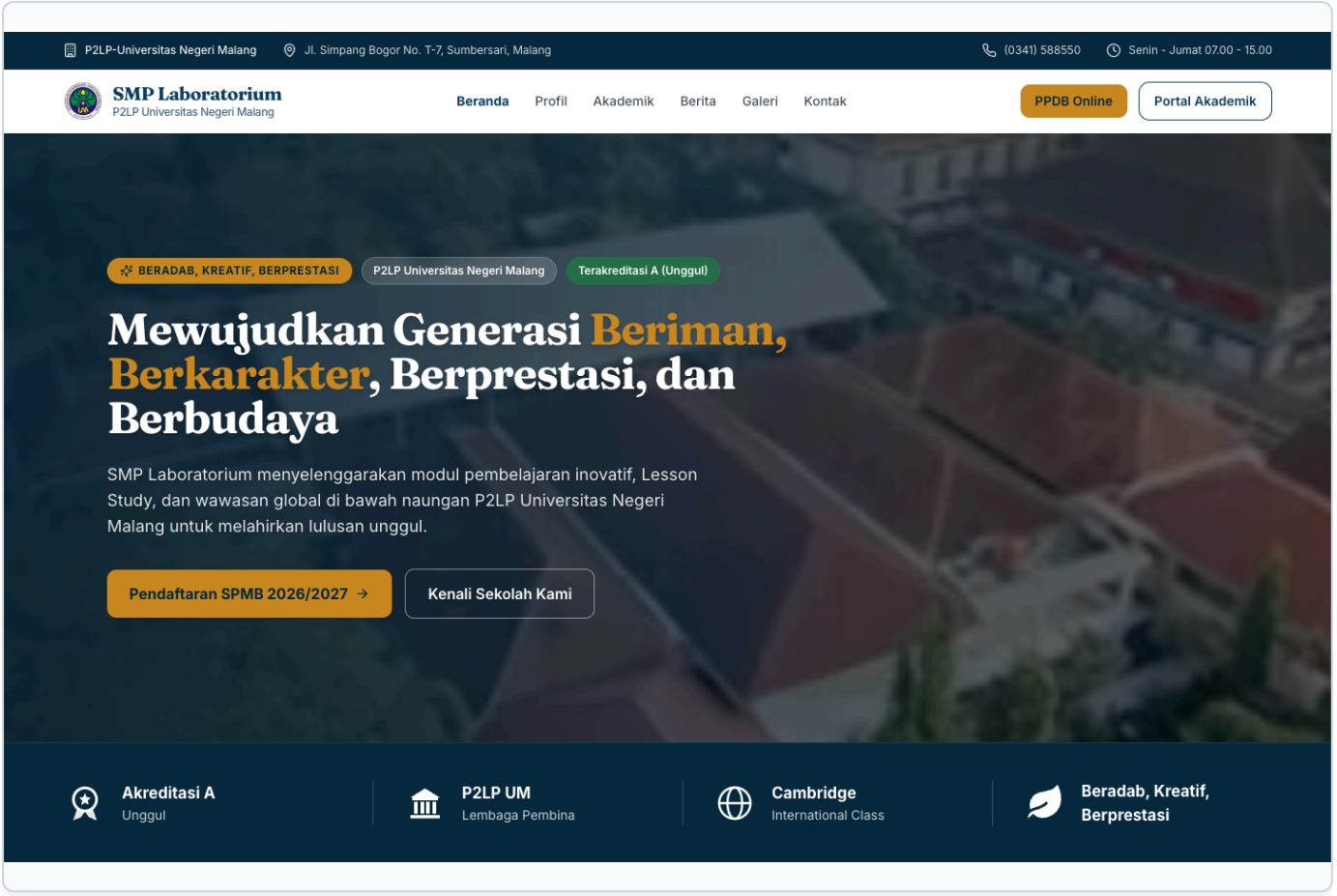
1. WEBSITE PUBLIK & EKOSISTEM INFORMASI

SCREEN 1 DARI 30

`URL: /` Peran: Publik (Semua Pengunjung)

Beranda Website Publik

Halaman muka resmi institusi yang menyajikan identitas sekolah, program unggulan, statistik capaian, warta terbaru, profil pimpinan, dan akses cepat menuju pendaftaran PPDB.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

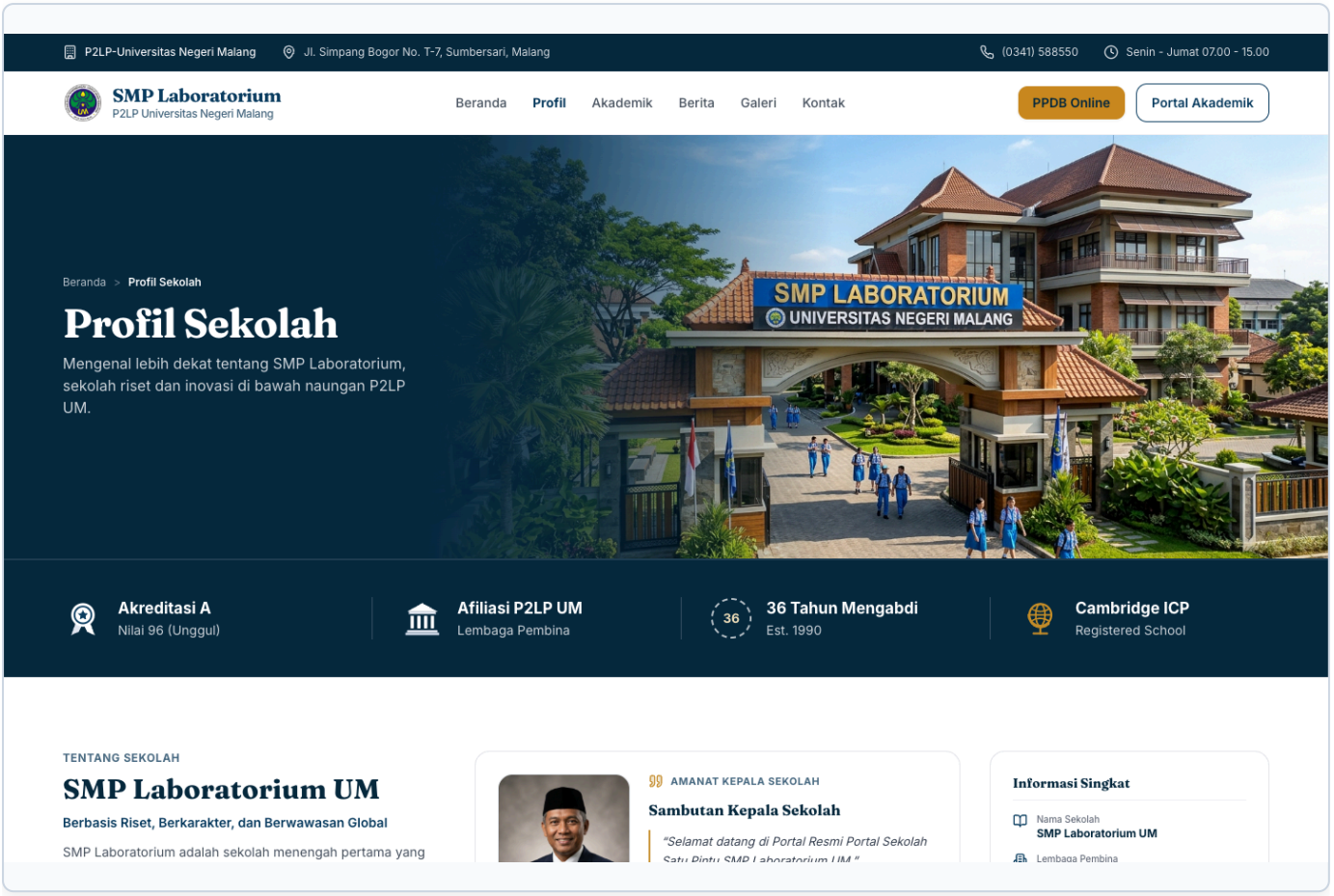
- Hero banner interaktif dengan slogan resmi "Beradab, Kreatif, Berprestasi".
- Feed warta dan pengumuman terbaru yang terintegrasi langsung dengan API CMS.
- Ringkasan 4 Program Pendidikan Unggulan (Cambridge Bilingual, Digital Class, Riset, Tahfidz).
- Peta interaktif kampus SMP Laboratorium UM pada bagian footer.

SCREEN 2 DARI 30

`URL: /profil` Peran: Publik

Profil Sekolah & Sejarah Transformasi

Memuat sejarah perkembangan sekolah sejak pendirian di bawah naungan P2LP Universitas Negeri Malang, struktur pimpinan, visi-misi, serta dewan guru.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

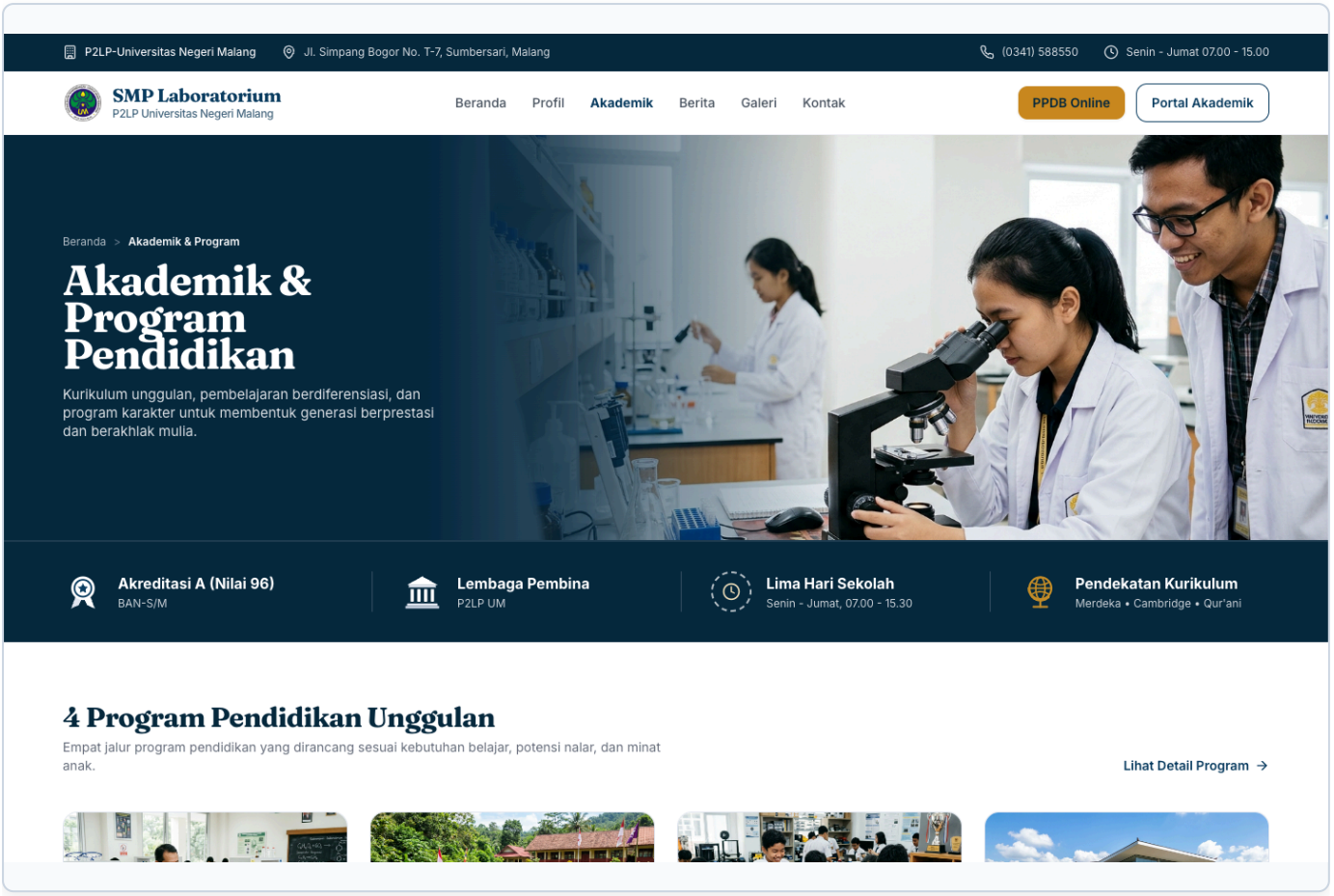
- Pemaparan Visi, Misi, dan 7 Nilai Dasar Keberadaban Karakter Siswa.
- Galeri fasilitas penunjang KBM (Lab Komputer, Lab IPA, Perpustakaan, Aula).
- Linimasa perjalanan dan tonggak sejarah transformasi akademik institusi.
- Profil jajaran pimpinan dan manajemen sekolah.

SCREEN 3 DARI 30

`URL: /akademik` Peran: Publik

Akademik & Kurikulum Merdeka

Informasi komprehensif implementasi Kurikulum Merdeka, metodologi pembelajaran aktif (Lesson Study & Mastery Learning), serta rumpun ekstrakurikuler.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Penjelasan struktur kurikulum intrakurikuler dan kokurikuler (Proyek P5).
- Kalender akademik semester ganjil dan genap.
- Detail 12 program ekstrakurikuler minat dan bakat peserta didik.
- Sertifikasi kompetensi dan capaian lulusan berstandar riset.

SCREEN 4 DARI 30

`URL: /berita` Peran: Publik

Warta, Artikel & Pengumuman Sekolah

Portal publikasi berita resmi kegiatan sekolah, prestasi siswa dan guru, dokumentasi event, serta edaran pengumuman penting bagi wali murid.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

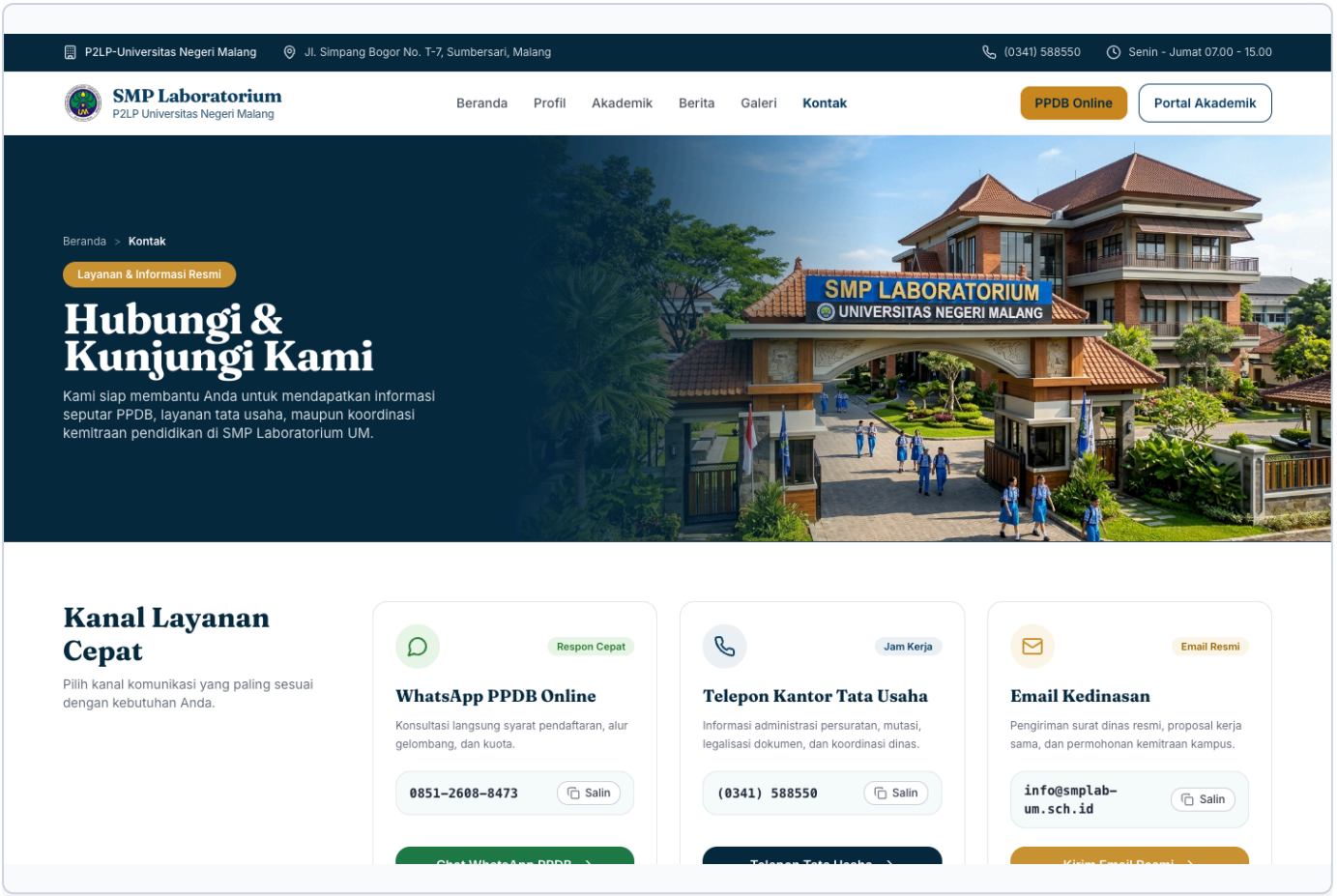
- Pencarian cerdas warta berita dengan fitur live-debounce.
- Layout kartu berita informatif dengan tanggal, penulis, dan thumbnail tajam.
- Filter kategori: Prestasi, KBM, Kesiswaan, Pengumuman, dan Event.
- Integrasi tombol bagikan warta ke media sosial dan WhatsApp.

SCREEN 5 DARI 30

`URL: /kontak` Peran: Publik

Kontak Resmi & Peta Lokasi Kampus

Halaman pusat komunikasi dan konsultasi yang menyajikan nomor telepon resmi, email, WhatsApp Tata Usaha, jam operasional, dan lokasi fisik sekolah.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Alamat terverifikasi: Jl. Simpang Bogor No. T-7, Lowokwaru, Kota Malang.
- Jam operasional pelayanan administrasi dan humas tatap muka.
- Akses langsung telepon (0341) 588550 dan WhatsApp resmi (0851-2608-8473).
- Petunjuk arah langsung terintegrasi dengan Google Maps navigasi.

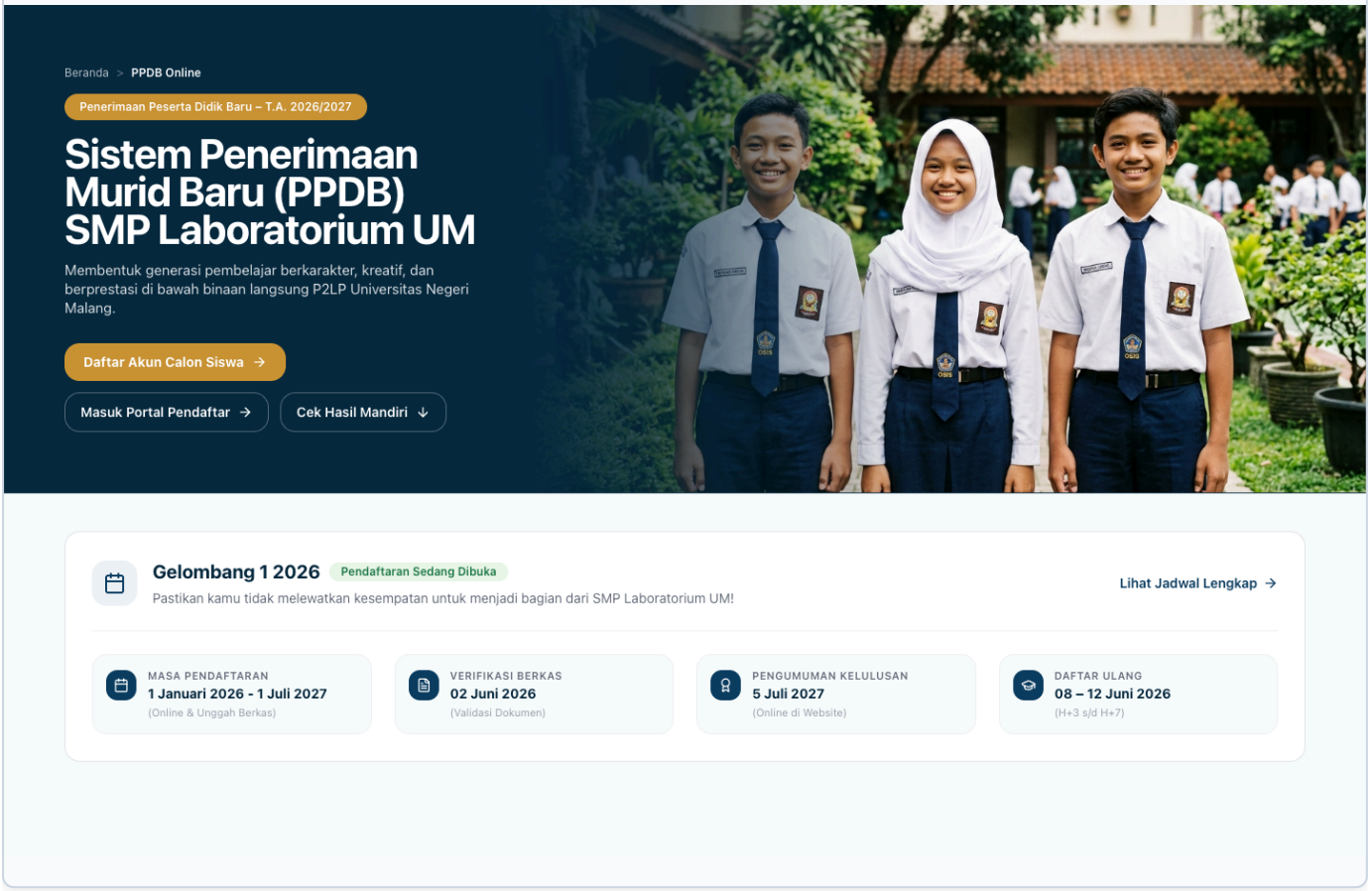
2. PPDB ONLINE & GERBANG MASUK

SCREEN 6 DARI 30

`URL: /ppdb` Peran: Calon Siswa & Orang Tua Pendaftar

Portal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pintu utama pendaftaran siswa baru secara daring yang merangkum jadwal gelombang aktif, jalur seleksi, syarat berkas, dan alur pendaftaran 4 langkah.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

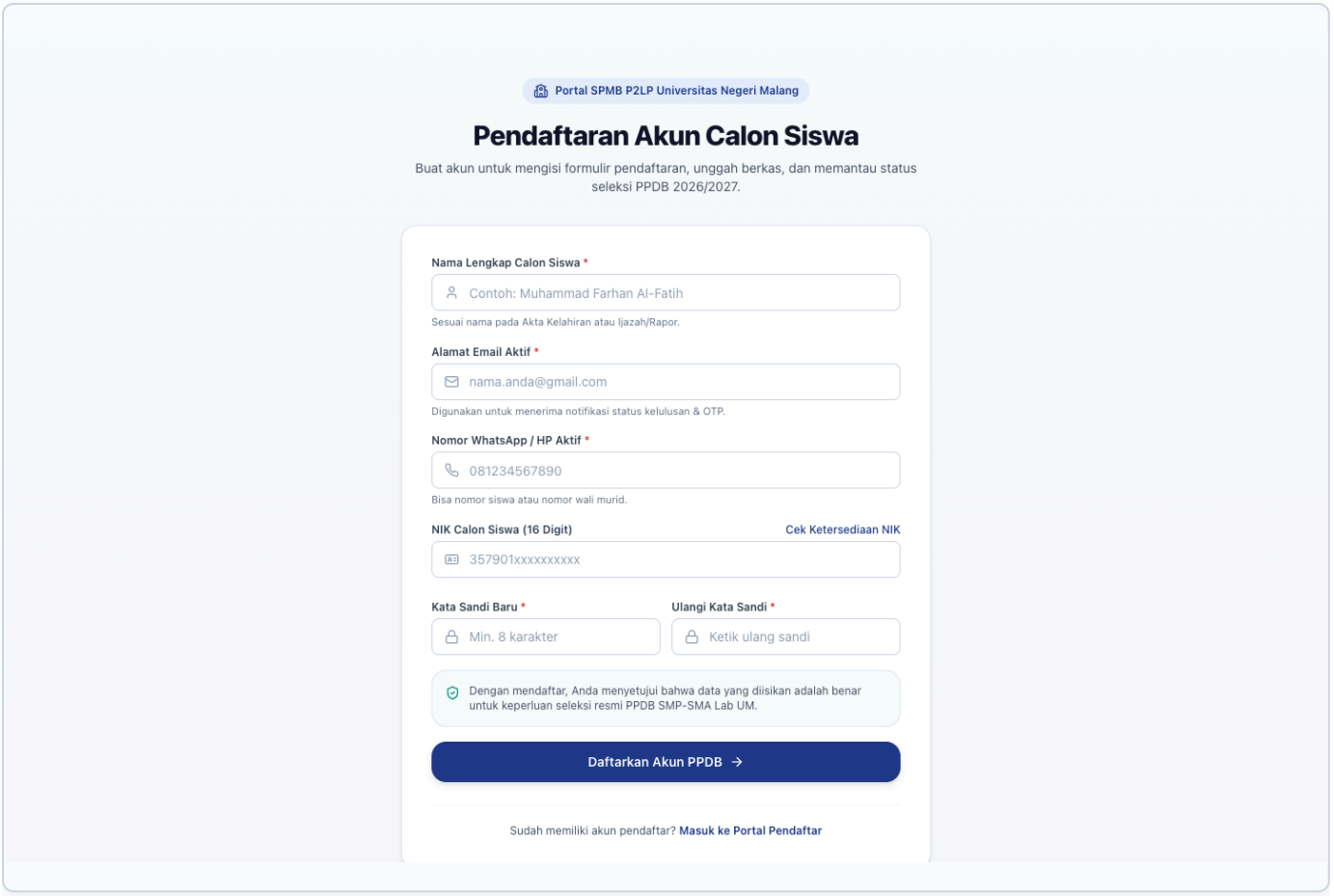
- Informasi gelombang pendaftaran terbuka (Jalur Reguler, Prestasi, Afirmasi).
- Daftar berkas yang wajib dipersiapkan (KK, Akta Lahir, Rapor SD, Pas Foto).
- Panduan alur: Registrasi Akun -> Isi Biodata -> Uji Pemetaan -> Daftar Ulang.
- Tombol CTA registrasi akun calon siswa baru dan login pendaftar.

SCREEN 7 DARI 30

`URL: /ppdb/daftar` Peran: Calon Siswa Baru

Formulir Pendaftaran Siswa Baru Bertahap

Formulir digital multi-step responsif yang memandu pendaftar melengkapi biodata siswa, asal sekolah, identitas orang tua, dan unggah dokumen.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

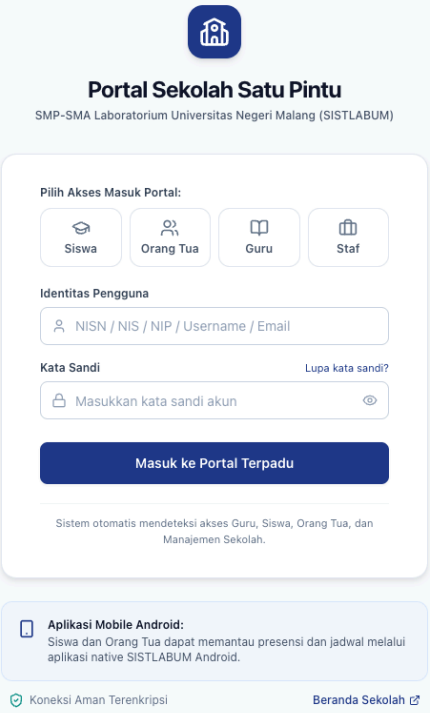
- Validasi instan format NIK (16 digit) dan NISN (10 digit).
- Fitur upload berkas scan PDF/JPEG dengan verifikasi ukuran dan tipe berkas.
- Pengelompokan form bertahap: Akun, Biodata, Data Sekolah Asal, dan Orang Tua.
- Penyimpanan draf form otomatis untuk mencegah kehilangan data pengisian.

SCREEN 8 DARI 30

`URL: /masuk` Peran: Semua Peran (Siswa, Guru, Ortu, Staf, Kepsek)

Gerbang Masuk Terpadu (Unified Auth Gateway)

Pintu autentikasi sentral yang mendeteksi peran pengguna secara otomatis dan menerbitkan token Sanctum aman untuk mengarahkan pengguna ke portal masing-masing.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Satu form input cerdas: mendukung Username, Email, NISN, atau NIP.
- Dukungan tombol demo role switch untuk efisiensi pengujian lokal.
- Proteksi keamanan enkripsi password dengan fitur intip kata sandi (show/hide).
- Otomatisasi pengalihan ke dashboard yang sesuai (Role-Based Redirection).

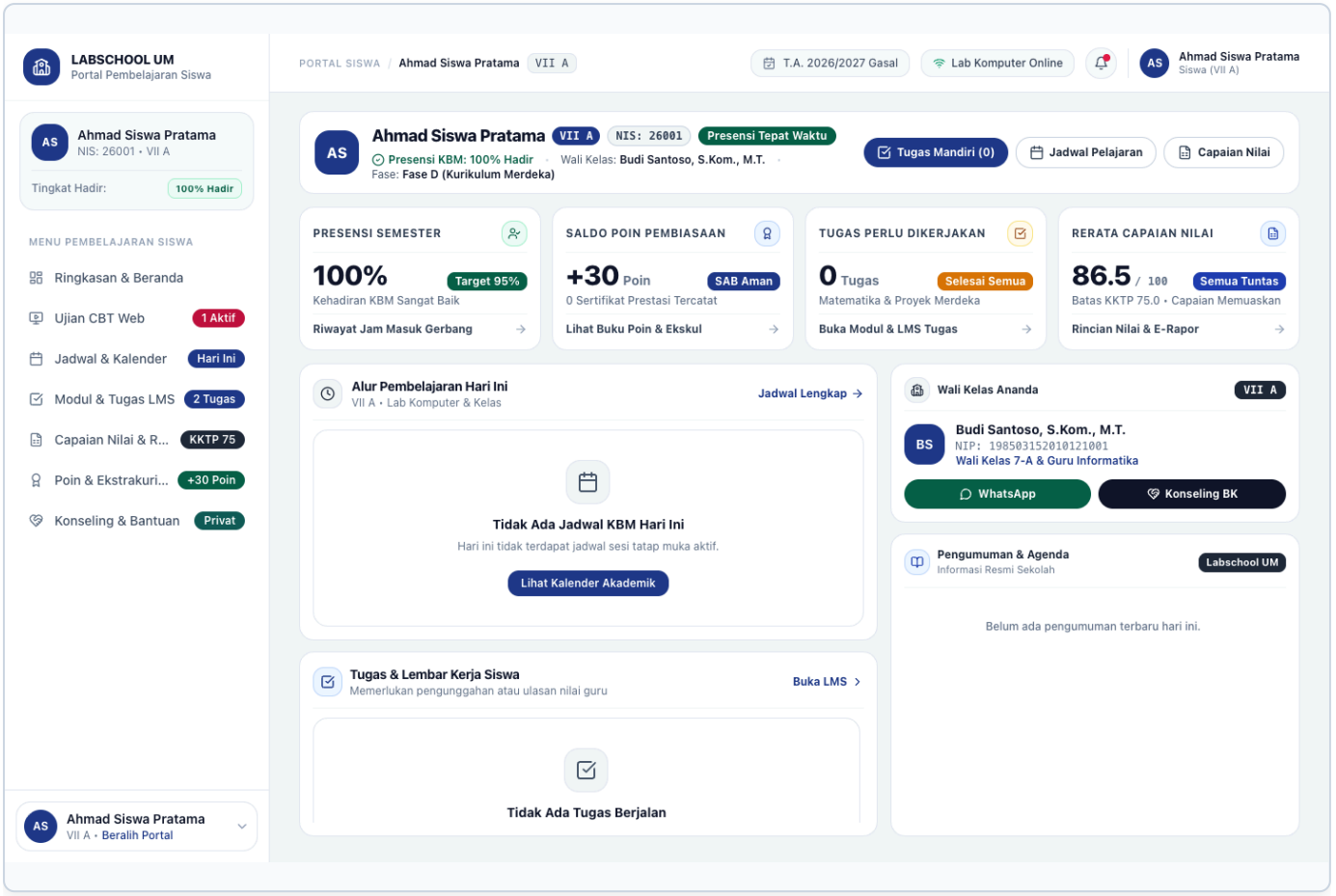
3. PORTAL SISWA (LMS & PEMBELAJARAN MANDIRI)

SCREEN 9 DARI 30

`URL: /portal/siswa` Peran: Siswa (Student)

Dashboard Pembelajaran Siswa

Pusat komando pembelajaran siswa dengan tampilan modern rancangan Erik: metrik tingkat kehadiran semester, saldo poin pembiasaan, status tugas, dan agenda harian.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

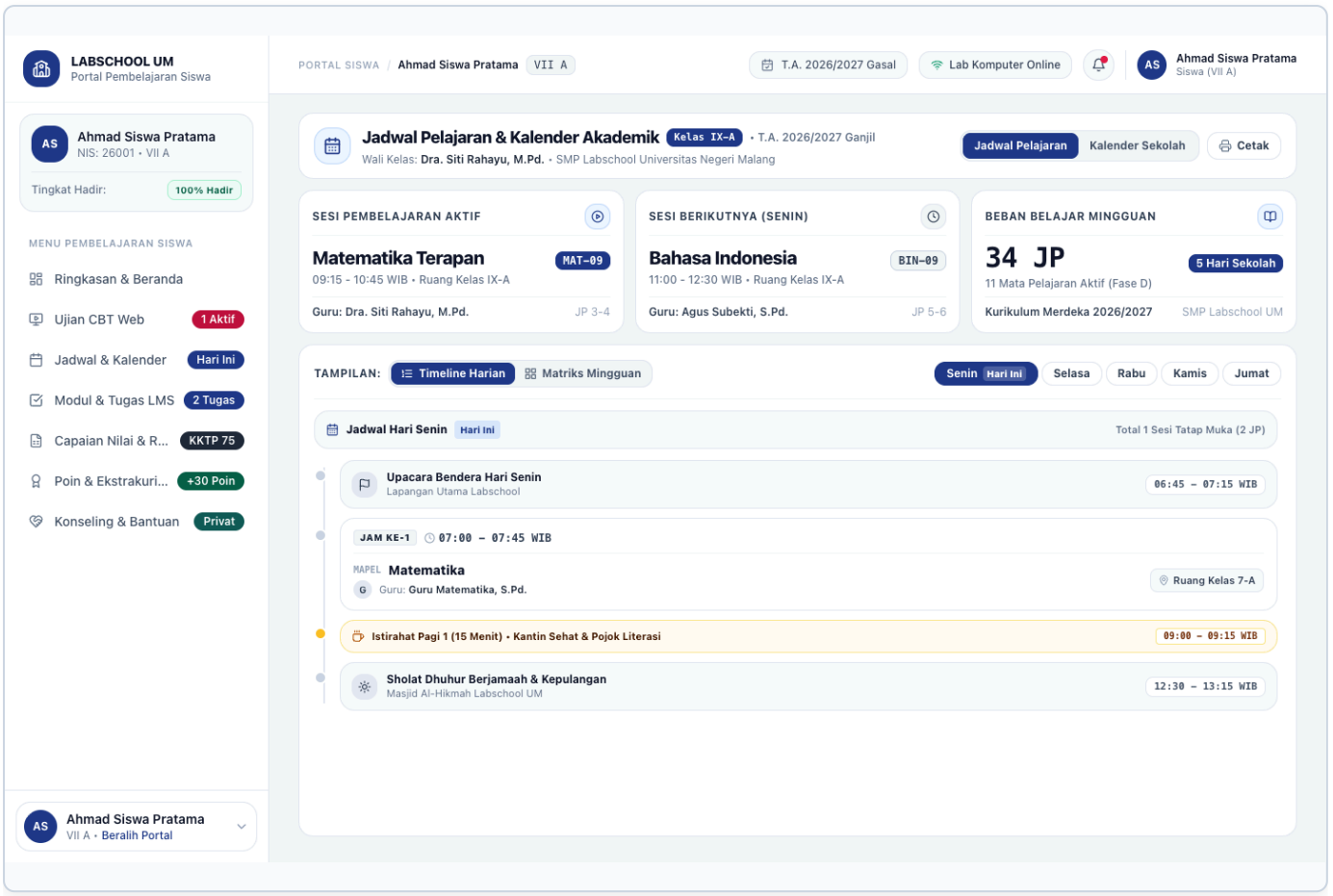
- Sidebar kiri interaktif lengkap dengan lencana persentase kehadiran (100% Hadir).
- Widget jadwal pelajaran hari ini dan tenggat tugas terdekat.
- Kartu metrik: Presensi Semester, Poin Pembiasaan, Tugas Aktif, Rerata Capaian.
- Kartu identitas Wali Kelas dengan tautan WhatsApp dan permohonan Konseling BK.

SCREEN 10 DARI 30

`URL: /portal/siswa/jadwal` Peran: Siswa

Jadwal Pelajaran & Ruang Kelas Siswa

Matriks jadwal pelajaran mingguan yang menyajikan urutan jam KBM, nama mata pelajaran, nama guru pengampu, serta alokasi laboratorium/ruang kelas.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

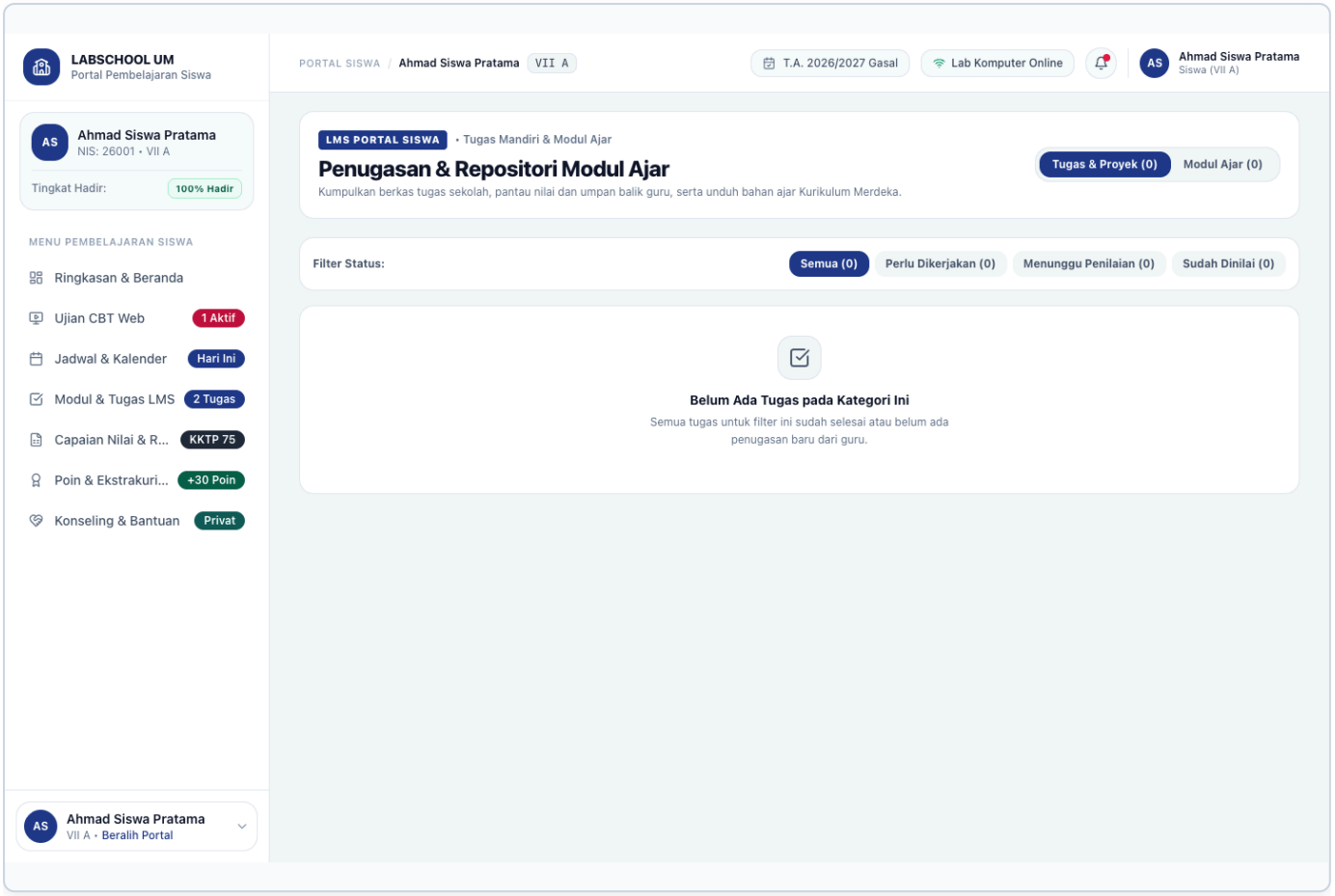
- Tampilan tabuler hari efektif (Senin s.d. Jumat) jam ke-1 hingga jam ke-8.
- Informasi kode ruangan kelas dan lab praktikum yang digunakan.
- Indikator mata pelajaran yang sedang berlangsung secara real-time.
- Opsi cetak jadwal format PDF untuk pegangan belajar di rumah.

SCREEN 11 DARI 30

`URL: /portal/siswa/tugas` Peran: Siswa

Manajemen & Pengumpulan Tugas Siswa

Ruang kerja penyelesaian tugas akademik dari guru: unduh petunjuk/materi, unggah lembar jawaban dokumen/PDF, dan pantau tenggat pengumpulan.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

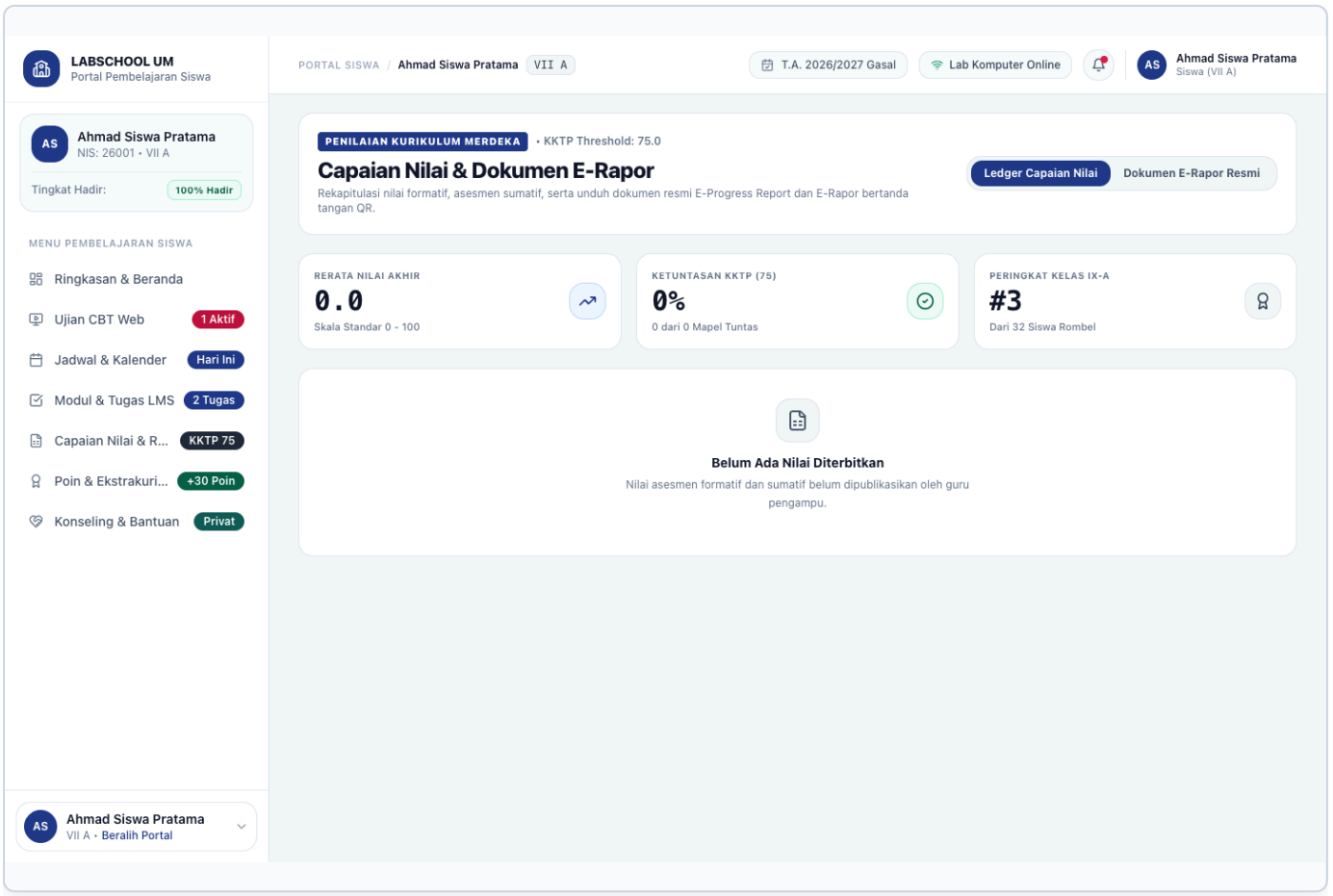
- Filter status tugas: Semua, Belum Selesai, Sudah Dikirim, Telah Dinilai.
- Form pengiriman berkas dengan catatan teks pengantar siswa.
- Countdown hitung mundur sisa waktu sebelum batas akhir penyerahan.
- Riwayat skor nilai dan catatan evaluasi perbaikan langsung dari guru.

SCREEN 12 DARI 30

`URL: /portal/siswa/nilai` Peran: Siswa

Buku Nilai & Transkrip Capaian Akademik

Transparansi hasil belajar yang memetakan capaian nilai formatif, sumatif tengah semester (PTS), sumatif akhir (PAS), dan ketercapaian tujuan pembelajaran (KKTP).



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

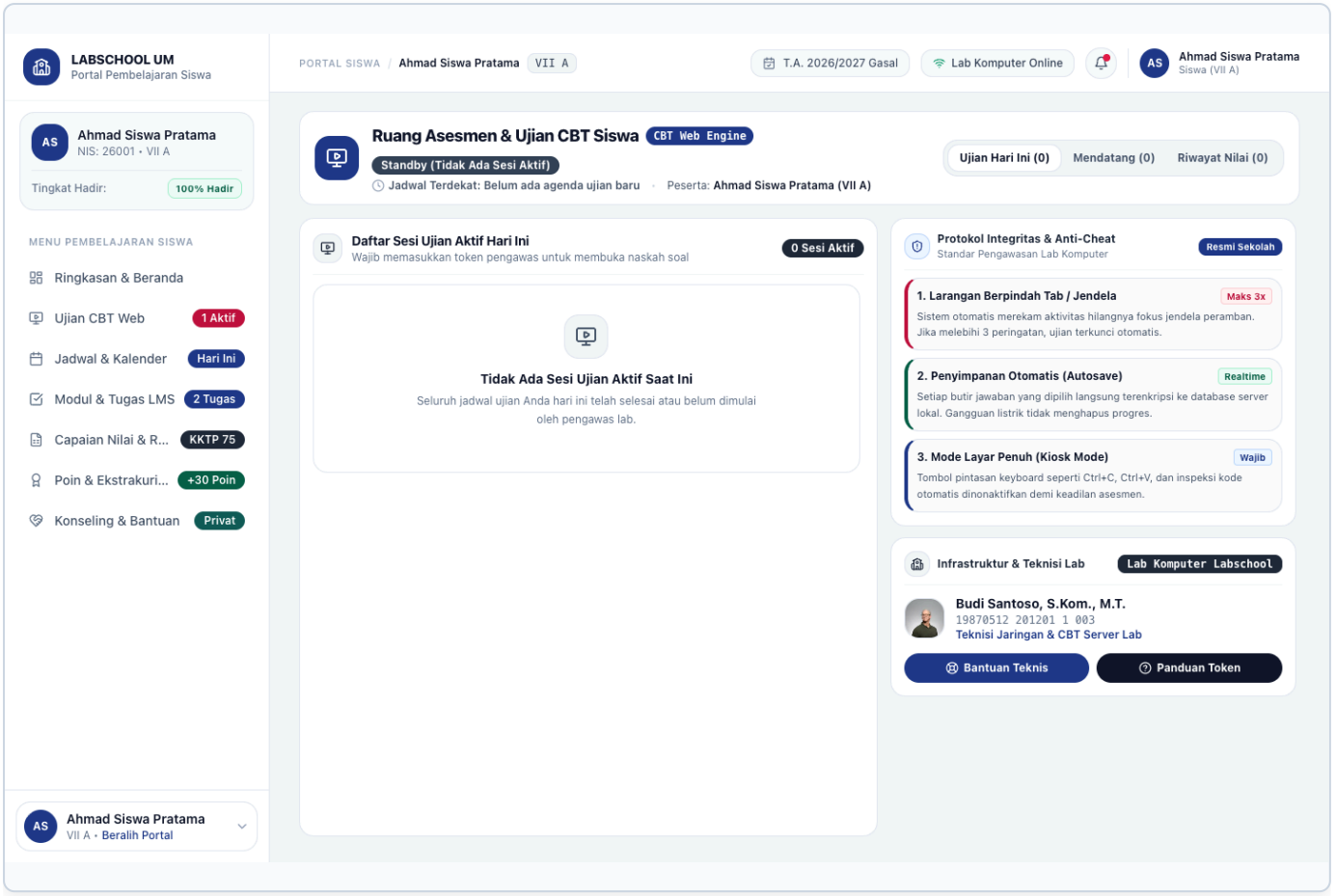
- Rekap nilai rata-rata per mata pelajaran dalam skala 0 - 100.
- Status kelulusan batas KKTP (Tuntas / Perlu Pendampingan).
- Grafik visualisasi tren perkembangan kompetensi akademik siswa per semester.
- Pratinjau lembar capaian kompetensi rapor Kurikulum Merdeka.

SCREEN 13 DARI 30

`URL: /portal/siswa/cbt` Peran: Siswa

Ujian Daring Komputer (CBT Siswa)

Portal pelaksanaan asesmen daring terstandar: daftar ujian aktif, verifikasi token pengawas, lembar ujian interaktif, timer pengerjaan, dan navigasi soal.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

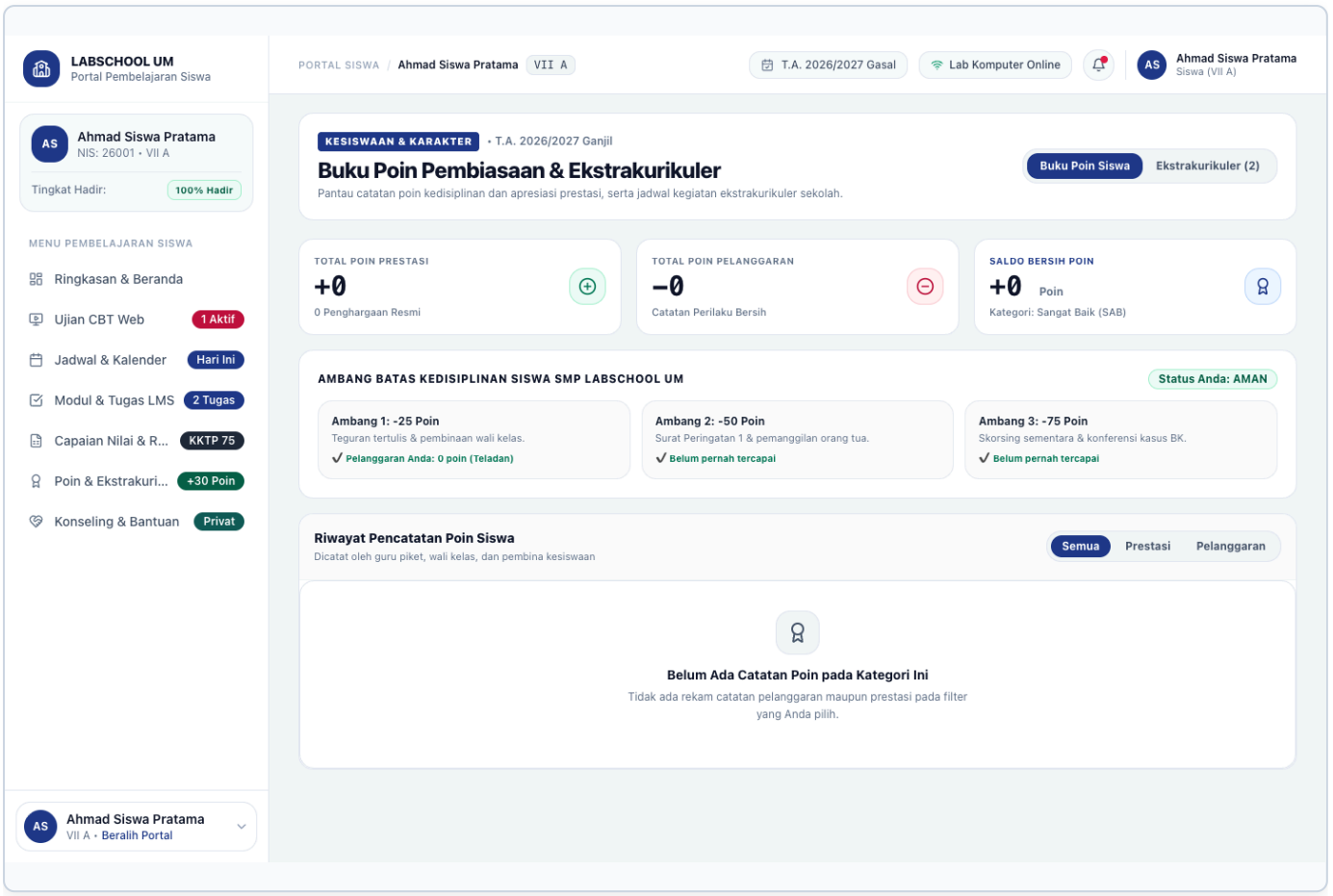
- Pemeriksaan status ujian (Belum Mulai, Berlangsung, Selesai).
- Lembar jawab CBT dengan navigasi nomor soal (Terjawab, Ragu-ragu, Belum).
- Input token keamanan ujian sebelum dapat memulai lembar soal.
- Countdown timer presisi dengan penguncian jawaban otomatis saat waktu habis.

SCREEN 14 DARI 30

`URL: /portal/siswa/poin` Peran: Siswa

Buku Poin Pembiasaan Karakter & Prestasi

Buku saku catatan disiplin digital: saldo poin awal 100, riwayat penghargaan prestasi yang menambah poin, serta catatan pembinaan pelanggaran tata tertib.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Lencana status kedisiplinan (SAB Aman, Peringatan, Pembinaan Khusus).
- Pencatatan tanggal dan guru pelapor untuk setiap pembiasaan karakter.
- Riwayat prestasi kompetisi/akademik beserta bukti piagam penghargaan.
- Pedoman klasifikasi poin pelanggaran dan reward sekolah.

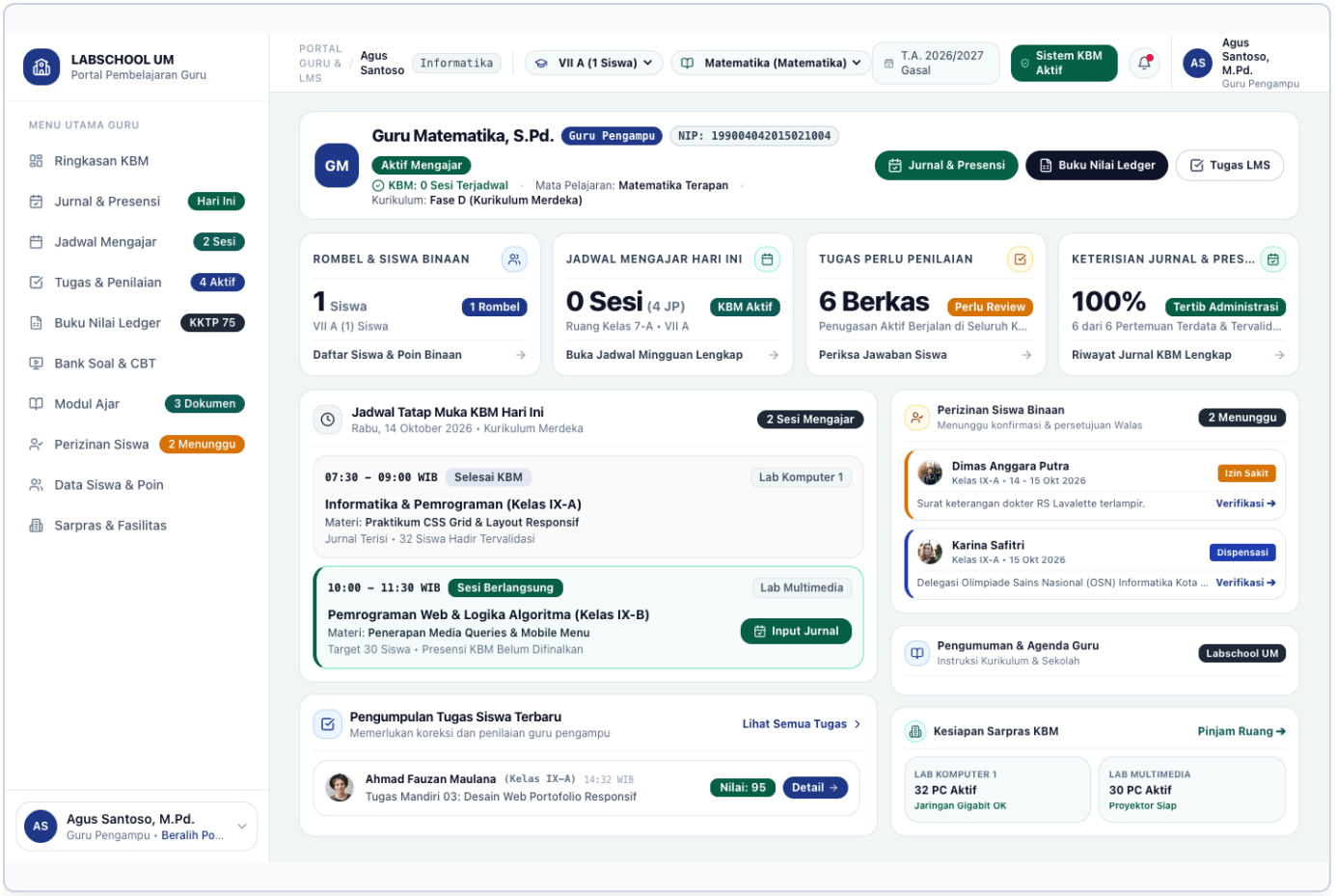
4. PORTAL GURU (OPERASIONAL KBM & PENILAIAN)

SCREEN 15 DARI 30

`URL: /portal/guru` Peran: Guru (Teacher)

Dashboard Pengajar & KBM Guru

Pusat kendali kegiatan belajar mengajar harian guru: ringkasan jadwal kelas aktif hari ini, tugas yang menunggu penilaian, dan akses kilat jurnal mengajar.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

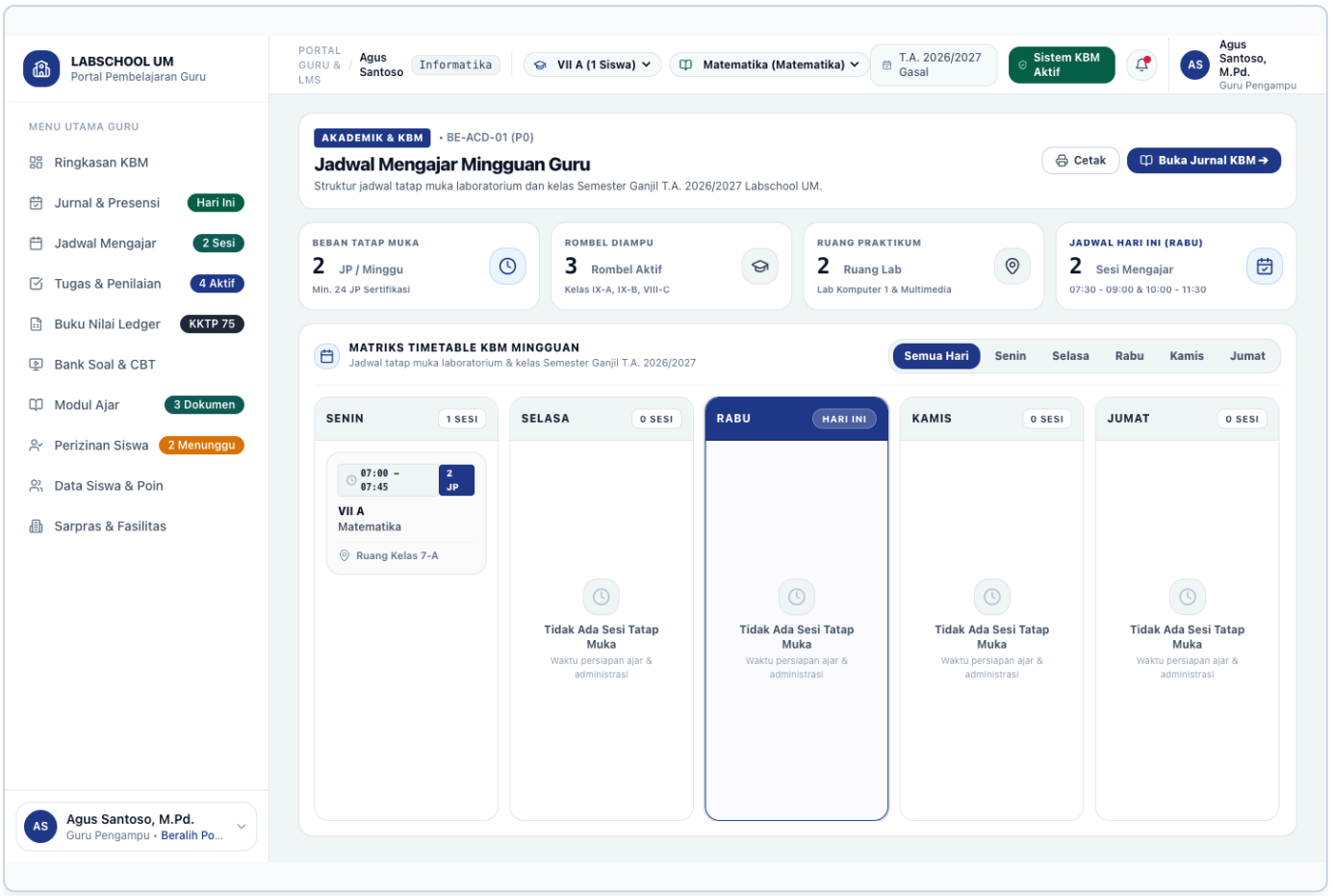
- Profil pengajar, NIP resmi, mata pelajaran, dan status rombel binaan.
- Pemberitahuan tugas siswa yang masuk dan memerlukan grading.
- Jadwal kelas aktif hari ini lengkap dengan jam ke dan ruangan.
- Tombol pintas: Buka Jurnal KBM, Buat Tugas Baru, dan Susun Ujian CBT.

SCREEN 16 DARI 30

`URL: /portal/guru/jadwal` Peran: Guru

Jadwal Mengajar Lengkap Guru

Matriks alokasi beban jam mengajar guru per minggu di seluruh kelas paralel dengan deteksi sinkronisasi kalender akademik sekolah.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

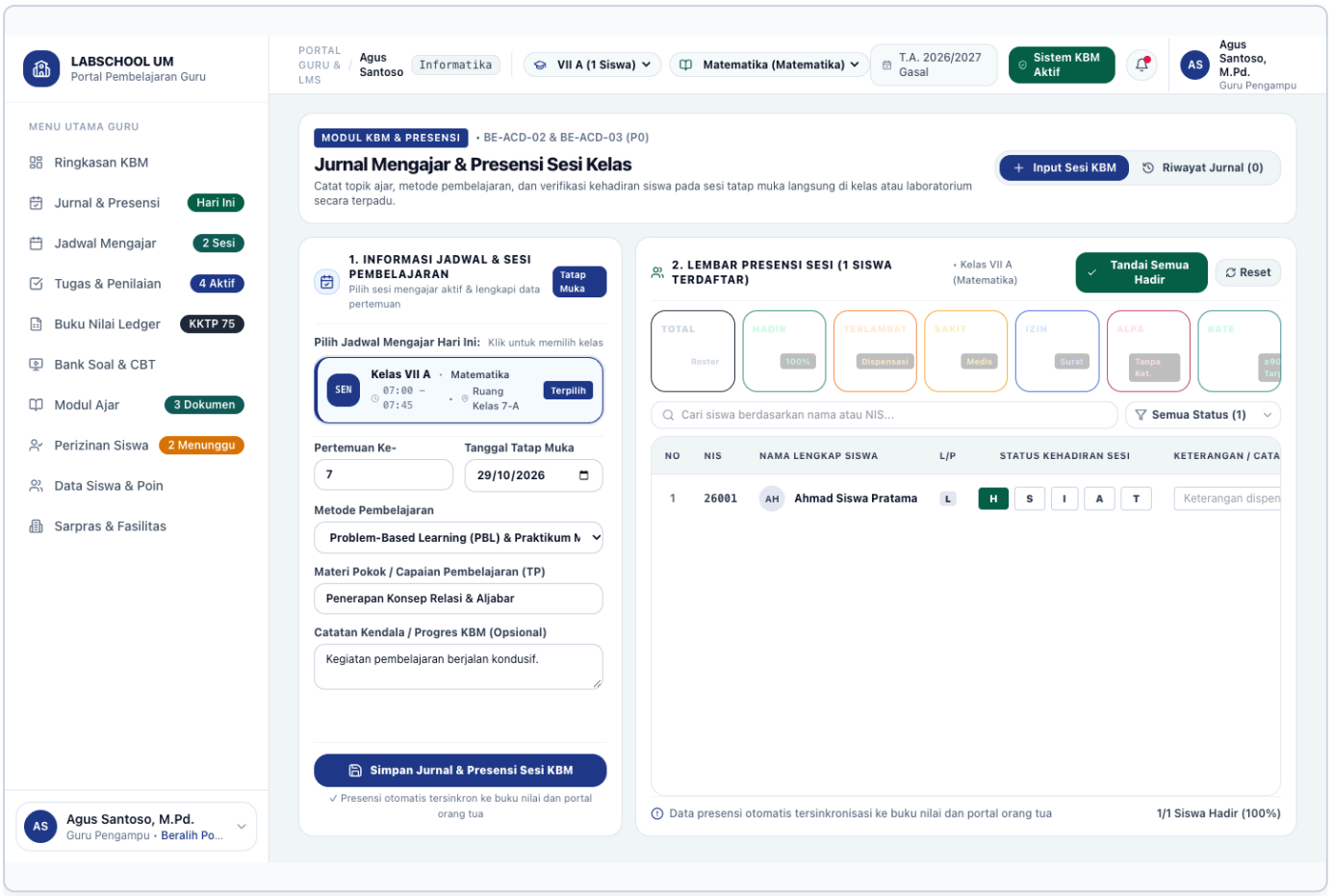
- Visualisasi jadwal mengajar per hari (Senin s.d. Jumat).
- Penghitungan otomatis total beban jam tatap muka mingguan.
- Rincian rombel kelas (mis. VII A, VII B, VIII C) dan alokasi laboratorium.
- Integrasi satu klik menuju jurnal pertemuan kelas terkait.

SCREEN 17 DARI 30

`URL: /portal/guru/jurnal` Peran: Guru

Jurnal KBM Harian & Presensi Kelas

Instrumen pencatatan KBM wajib: guru mengisi materi bahasan, metode belajar, kejadian kelas, dan menandai presensi siswa per jam pelajaran.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

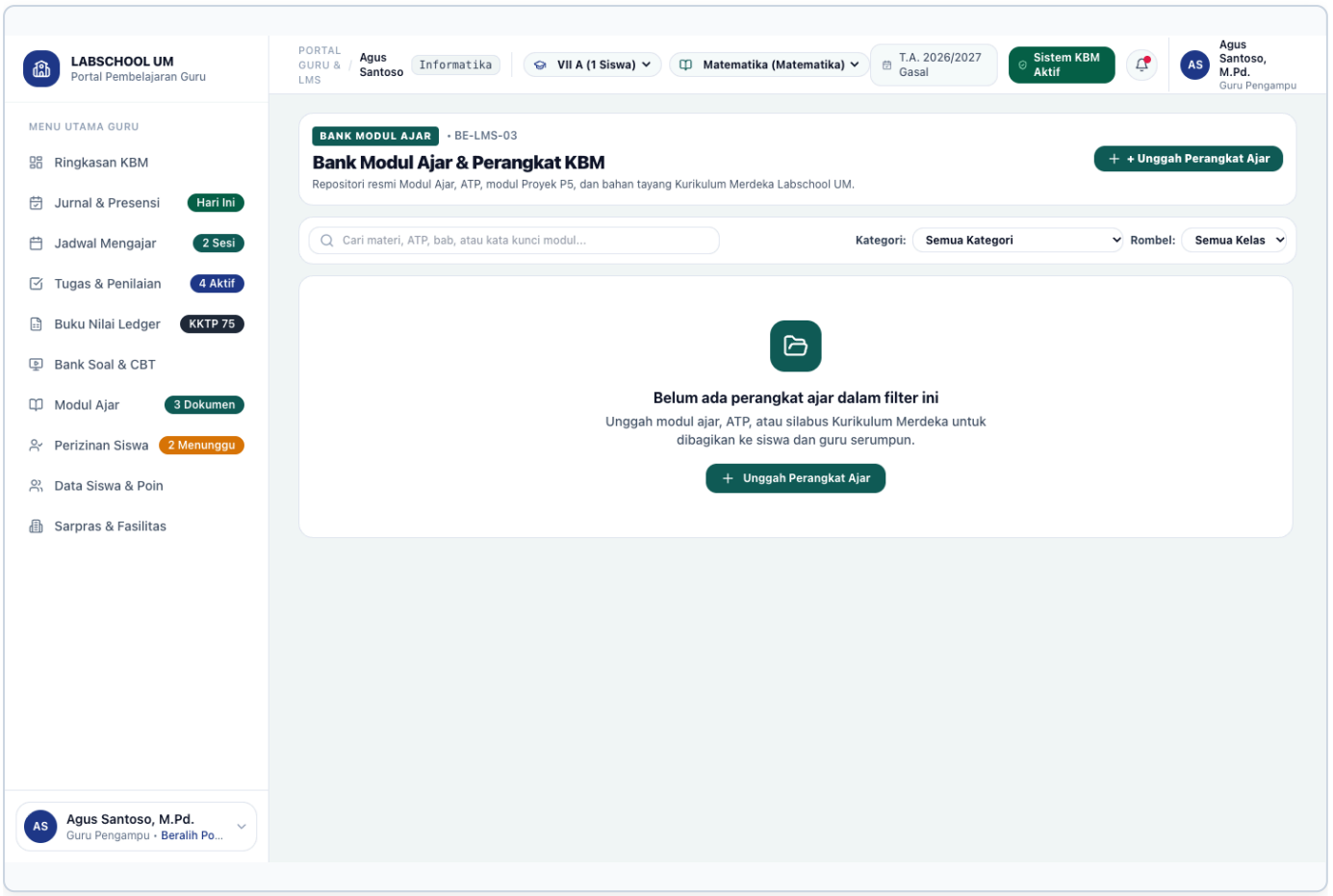
- Pemilih tanggal KBM dan rombongan belajar yang sedang diajar.
- Tombol "Tandai Semua Hadir" untuk efisiensi pengisian presensi kelas.
- Lembar presensi cepat dengan radio button: Hadir (H), Sakit (S), Izin (I), Alpa (A).
- Sinkronisasi otomatis ke portal orang tua saat jurnal disimpan.

SCREEN 18 DARI 30

`URL: /portal/guru/materi` Peran: Guru

Repositori Materi & Modul Ajar

Bank sumber daya pembelajaran: unggah silabus, RPP/Modul Kurikulum Merdeka, presentasi PDF, serta video materi yang dapat diunduh siswa binaan.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

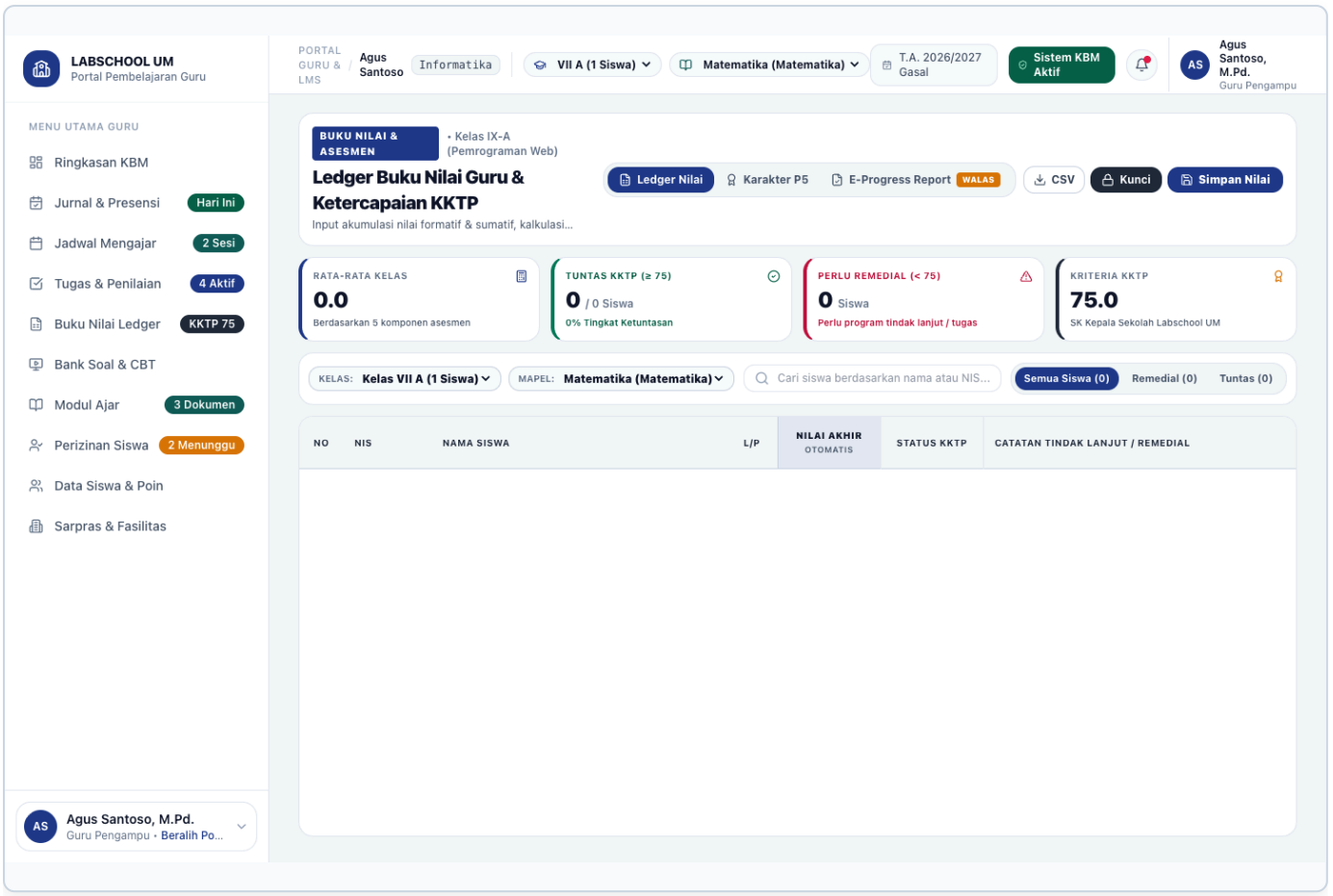
- Katalog materi terorganisir berdasarkan mata pelajaran dan jenjang kelas.
- Pengaturan visibilitas: mode Draf Guru atau Terbit Langsung ke Siswa.
- Dukungan multi-format unggahan: dokumen PDF, presentasi, dan tautan daring.
- Riwayat pengunduhan materi oleh peserta didik.

SCREEN 19 DARI 30

`URL: /portal/guru/nilai` Peran: Guru

Buku Nilai Mata Pelajaran & Rekap Rapor

Entri nilai berkala seluruh siswa satu kelas: penilaian tugas mandiri, ulangan harian, PTS, dan PAS dengan pembobotan otomatis sesuai acuan KKTP.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

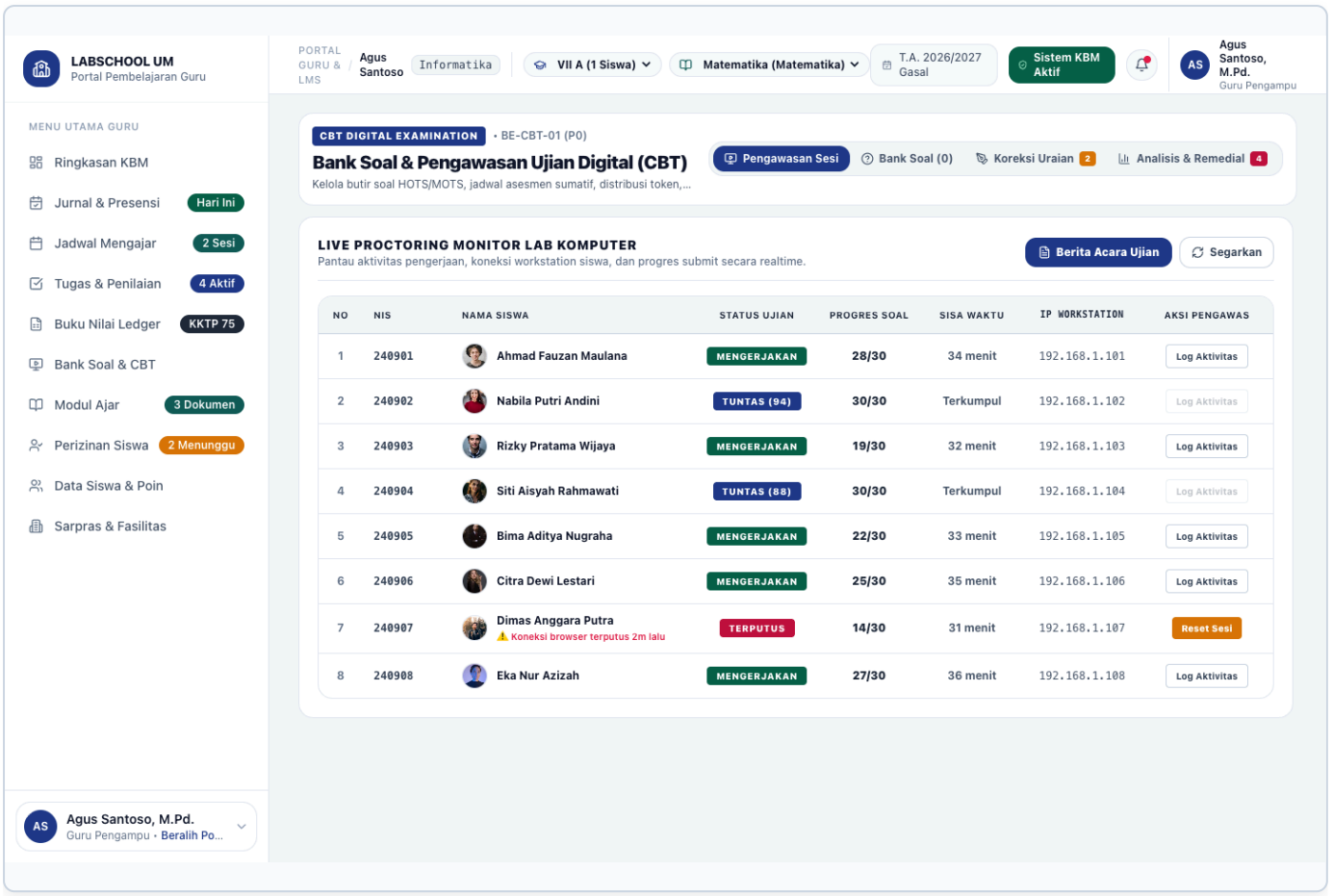
- Tabel grid entri nilai siswa satu rombel dengan auto-calculation.
- Pemetaan predikat otomatis (A, B, C, D) dan capaian deskripsi kompetensi.
- Fitur Import & Export rekapitulasi nilai menggunakan file Excel (XLSX).
- Penguncian periode nilai saat masa pengisian rapor semester ditutup.

SCREEN 20 DARI 30

`URL: /portal/guru/cbt` Peran: Guru

CBT Guru & Penyusunan Bank Soal

Manajemen pembuatan paket soal ujian: pilihan ganda, kunci jawaban, bobot butir soal, penjadwalan tanggal ujian, serta aktivasi token ruang ujian.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Editor butir soal pilihan ganda lengkap dengan formula rumus dan gambar.
- Penerbitan token ujian yang dapat dibagikan kepada peserta kelas.
- Pengaturan durasi pengerjaan, pengacakan urutan soal, dan batas waktu.
- Pemantauan status pengerjaan siswa secara langsung dari layar guru.

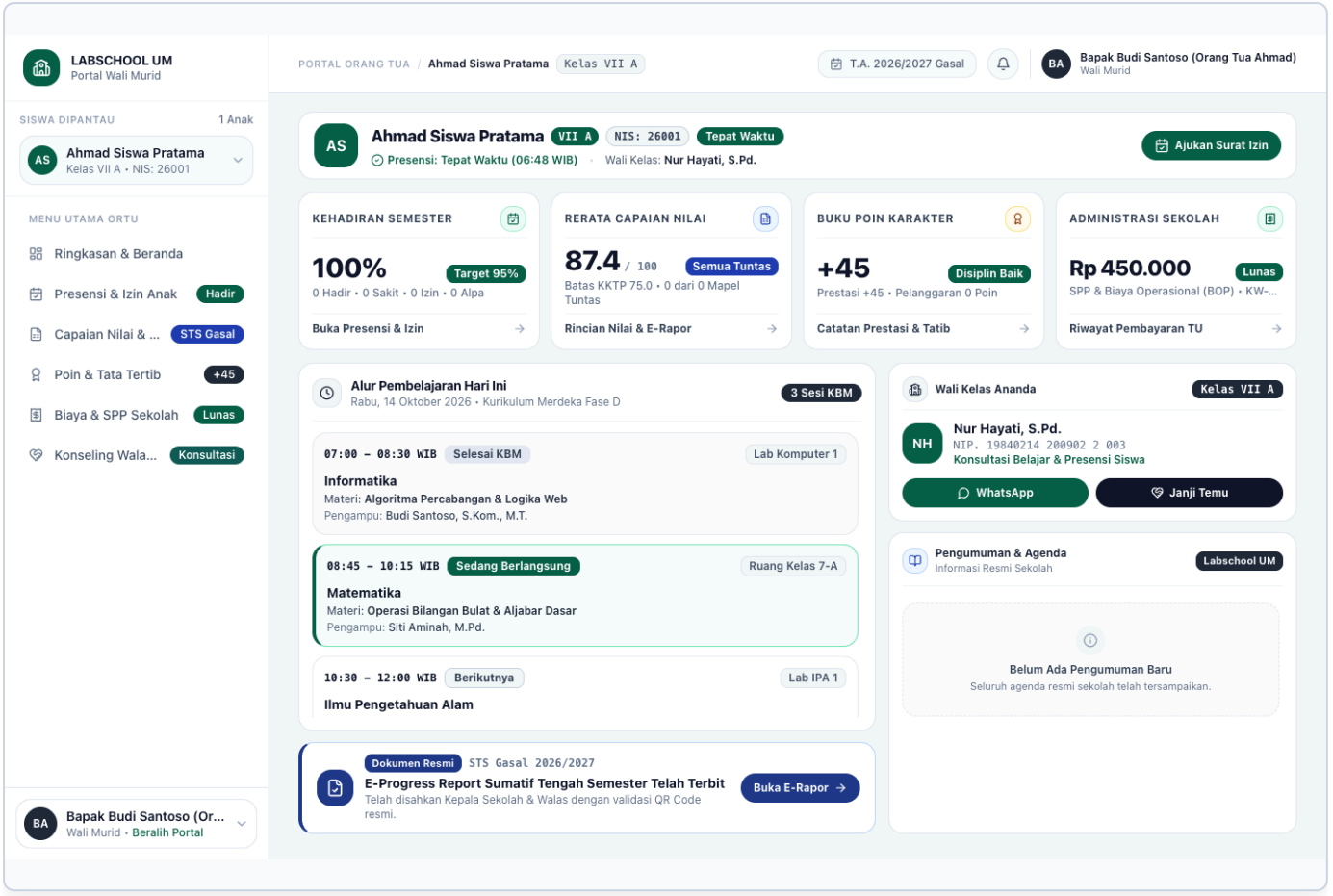
5. PORTAL ORANG TUA (MULTI-ANAK & MONITORING TERPADU)

SCREEN 21 DARI 30

`URL: /portal/ortu` Peran: Orang Tua / Wali Siswa (Guardian)

Dashboard Orang Tua & Switcher Multi-Anak

Pusat pemantauan putra-putri di sekolah dengan fitur cerdas pemilihan anak (switch antar anak jika orang tua memiliki lebih dari satu anak bersekolah).



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

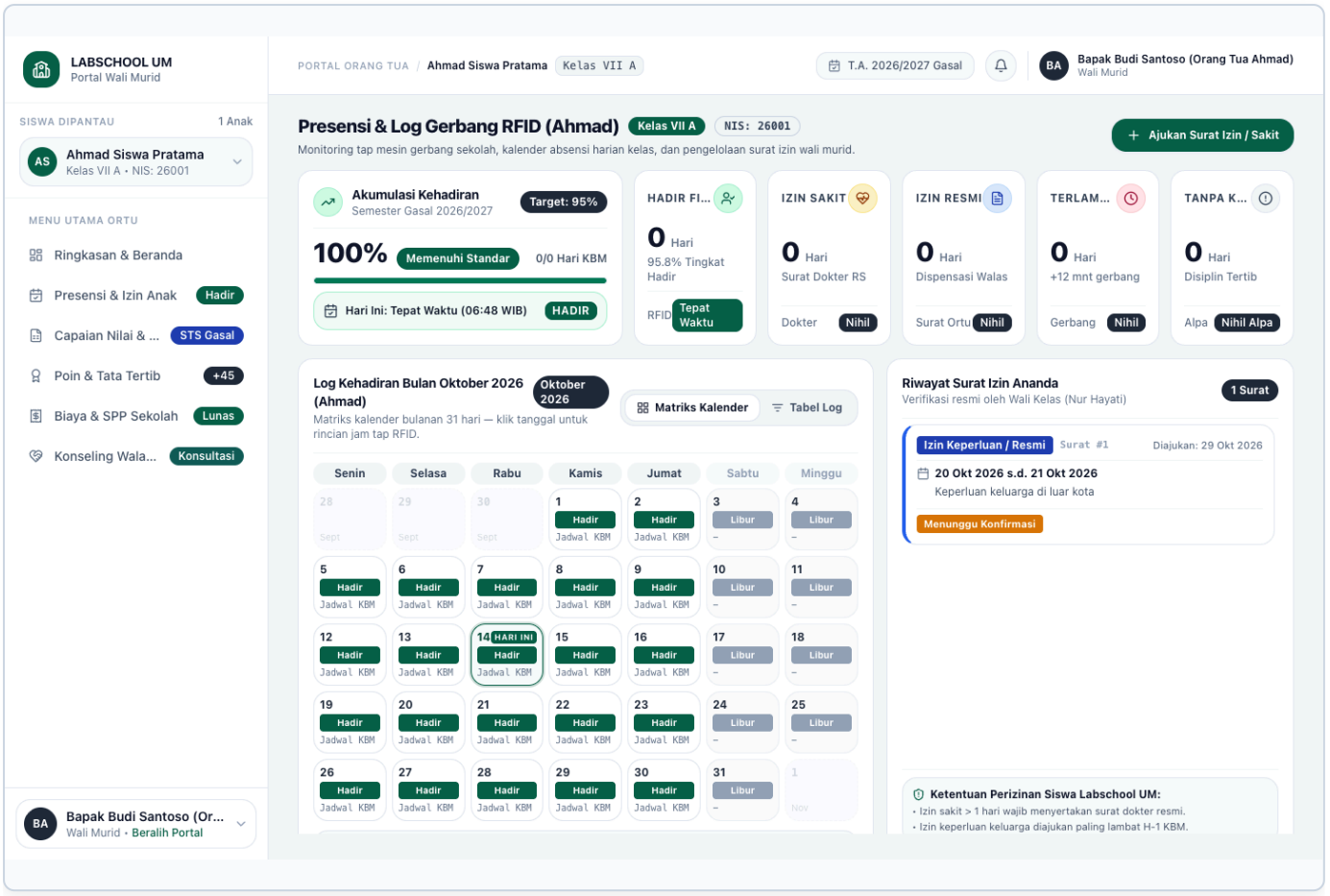
- Anak Selector Bar: beralih profil anak secara instan tanpa perlu re-login.
- Kartu ringkas: persentase kehadiran bulanan dan poin kedisiplinan ananda.
- Status kehadiran anak hari ini (Hadir Tepat Waktu / Izin / Sakit).
- Informasi kontak Wali Kelas dan saluran konsultasi Guru Bimbingan Konseling.

SCREEN 22 DARI 30

`URL: /portal/ortu/presensi` Peran: Orang Tua / Wali Siswa

Monitoring Presensi & Kalender Kehadiran Anak

Transparansi catatan kehadiran harian anak: jam masuk gerbang sekolah, riwayat ketidakhadiran bulanan, dan formulir pengajuan izin sakit resmi.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

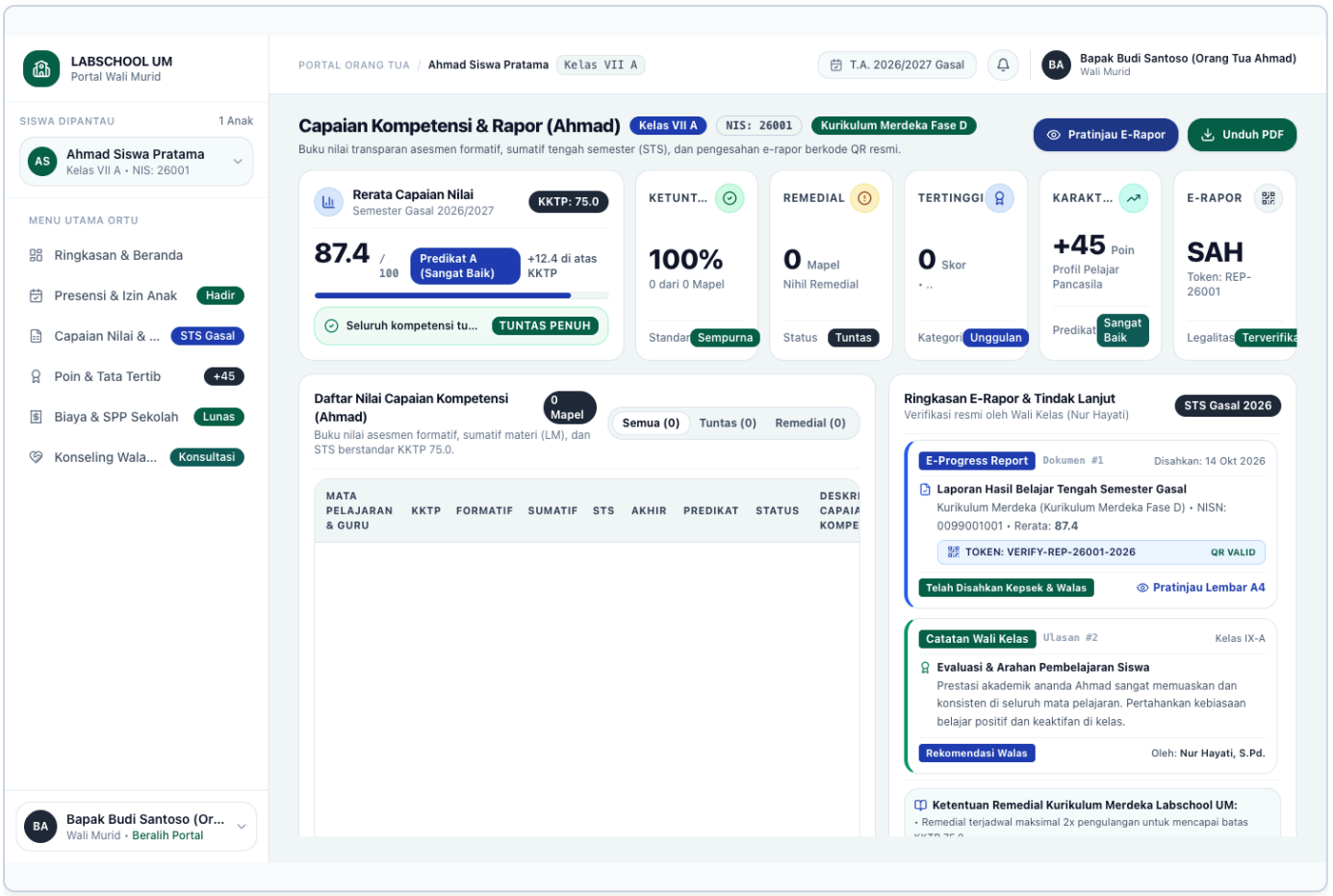
- Kalender bulanan dengan kode warna visual: Hadir, Izin, Sakit, dan Alpa.
- Formulir pengajuan izin/sakit langsung ke wali kelas disertai lampiran foto surat.
- Pencatatan jam kedatangan gerbang sekolah dari sistem presensi digital.
- Grafik rekapitulasi tingkat kepatuhan kehadiran ananda per semester.

SCREEN 23 DARI 30

`URL: /portal/ortu/nilai` Peran: Orang Tua / Wali Siswa

Laporan Nilai Belajar & Rapor Digital Anak

Pemantauan perkembangan akademik ananda: nilai tugas mingguan, capaian ujian tengah semester, dan unduhan lembar rapor resmi berformat PDF.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

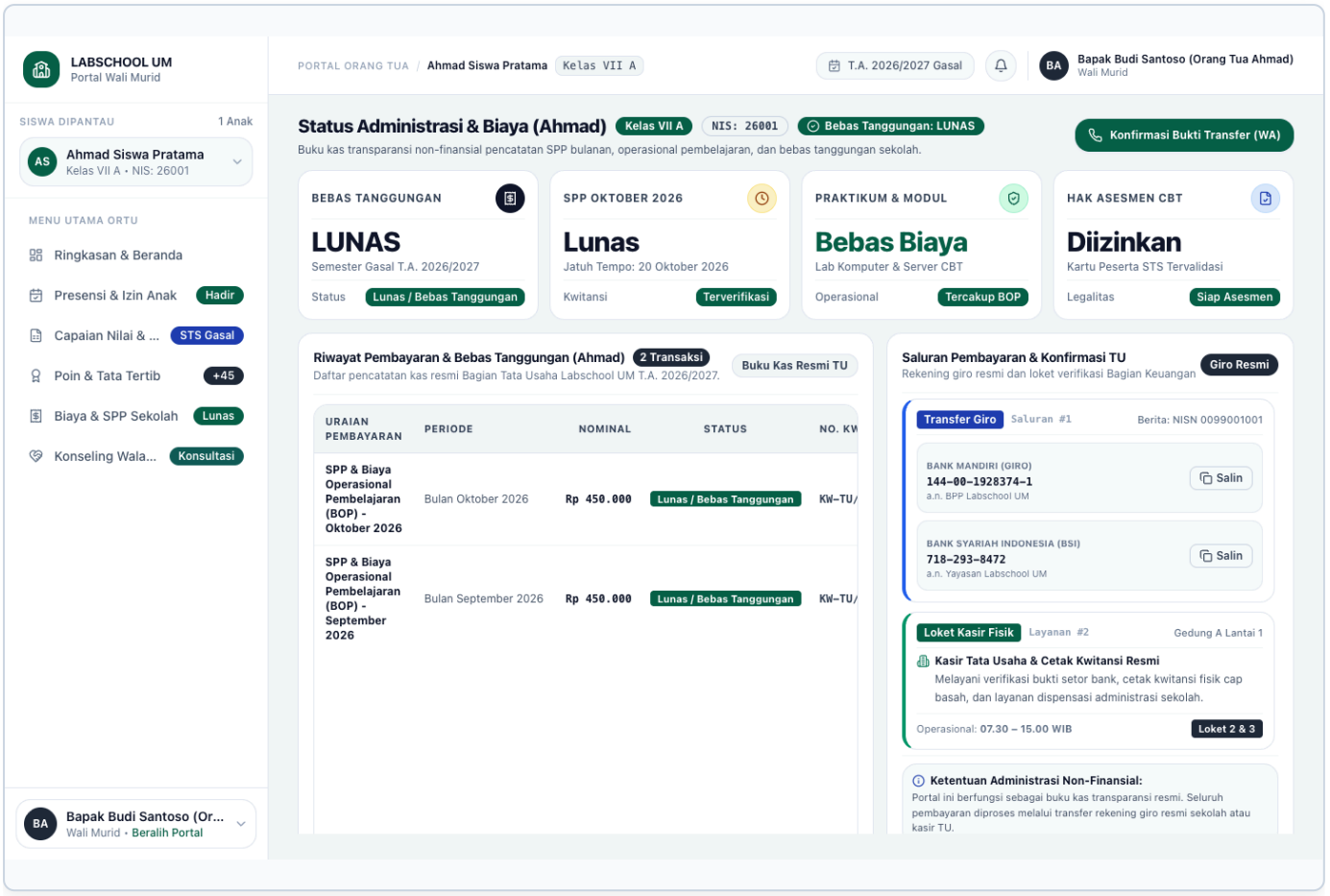
- Tampilan nilai tugas terkini per mata pelajaran.
- Catatan apresiasi dan area pendampingan belajar dari para guru pengampu.
- Perbandingan capaian nilai ananda terhadap batas ketuntasan KKTP.
- Tombol unduh buku Rapor Tengah Semester dan Rapor Akhir Semester resmi.

SCREEN 24 DARI 30

`URL: /portal/ortu/biaya` Peran: Orang Tua / Wali Siswa

Kartu SPP & Konfirmasi Pembayaran Tagihan

Informasi tagihan operasional pendidikan (SPP bulanan): rincian rekening resmi giro sekolah, status lunas/menunggu verifikasi, dan unggah slip transfer.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Kartu SPP tahun ajaran berjalan (Juli s.d. Juni) dengan indikator status jelas.
- Form konfirmasi pembayaran: upload foto bukti transfer bank untuk dicek TU.
- Informasi nomor rekening resmi giro sekolah (Bank Jatim / BNI Mitra).
- Penerbitan kuitansi tanda terima digital setelah pembayaran diverifikasi.

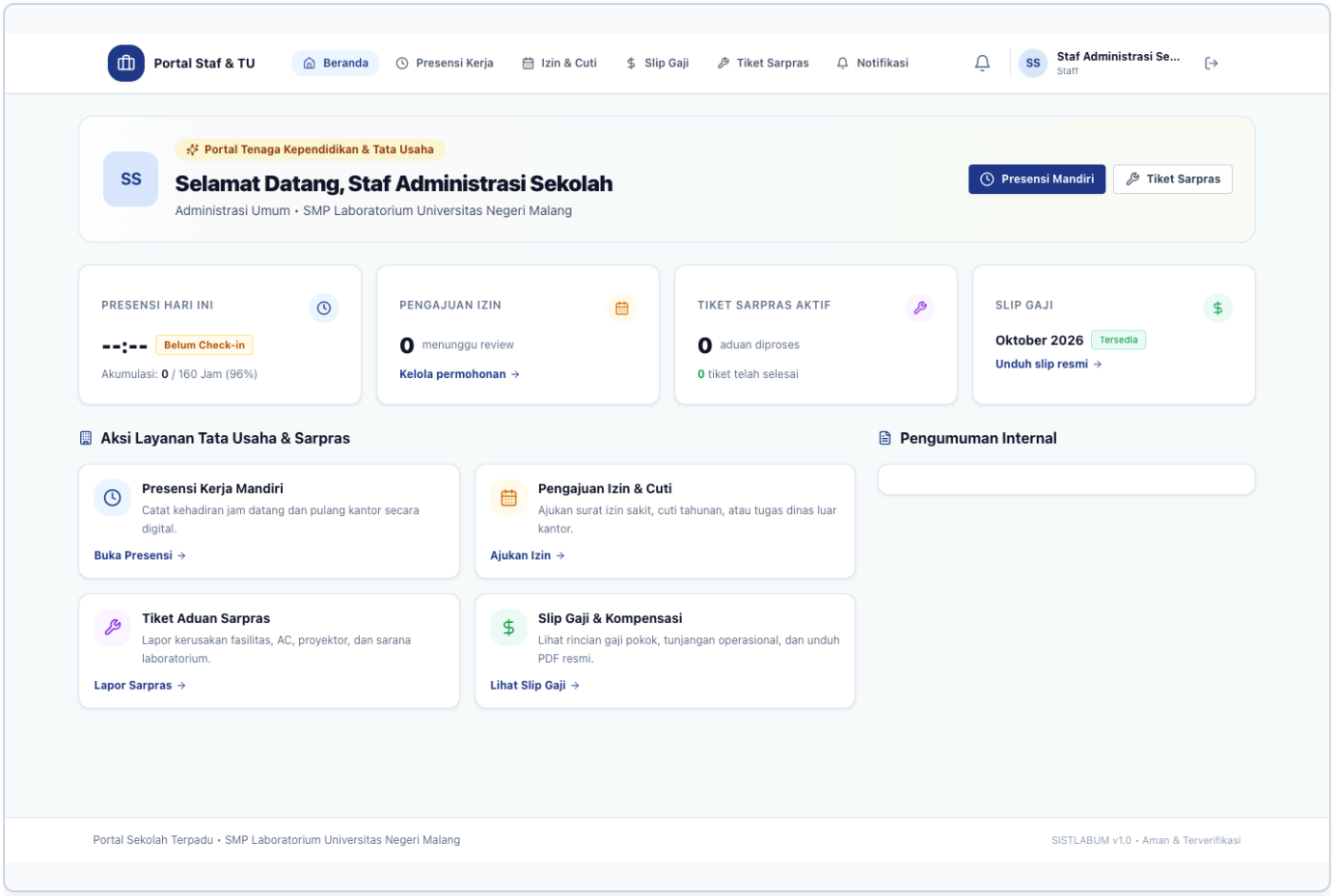
6. PORTAL STAF TENAGA KEPENDIDIKAN

SCREEN 25 DARI 30

`URL: /portal/staf` Peran: Staf Tata Usaha & Karyawan (Staff)

Dashboard Staf Operasional Tata Usaha

Antarmuka administrasi harian tenaga kependidikan: pencatatan jam presensi masuk/pulang mandiri, pengajuan cuti resmi, dan penanganan tiket layanan.



FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Ringkasan agenda kerja administrasi dan tugas operasional sekolah.
- Formulir pengajuan cuti tahunan dan cuti sakit kepada pimpinan.
- Fitur presensi mandiri jam kedatangan kerja (Clock In / Clock Out).
- Pusat tiket helpdesk layanan internal sarana prasarana sekolah.

7. SISTEM ADMIN TERPADU (BACK-OFFICE & KEAMANAN)

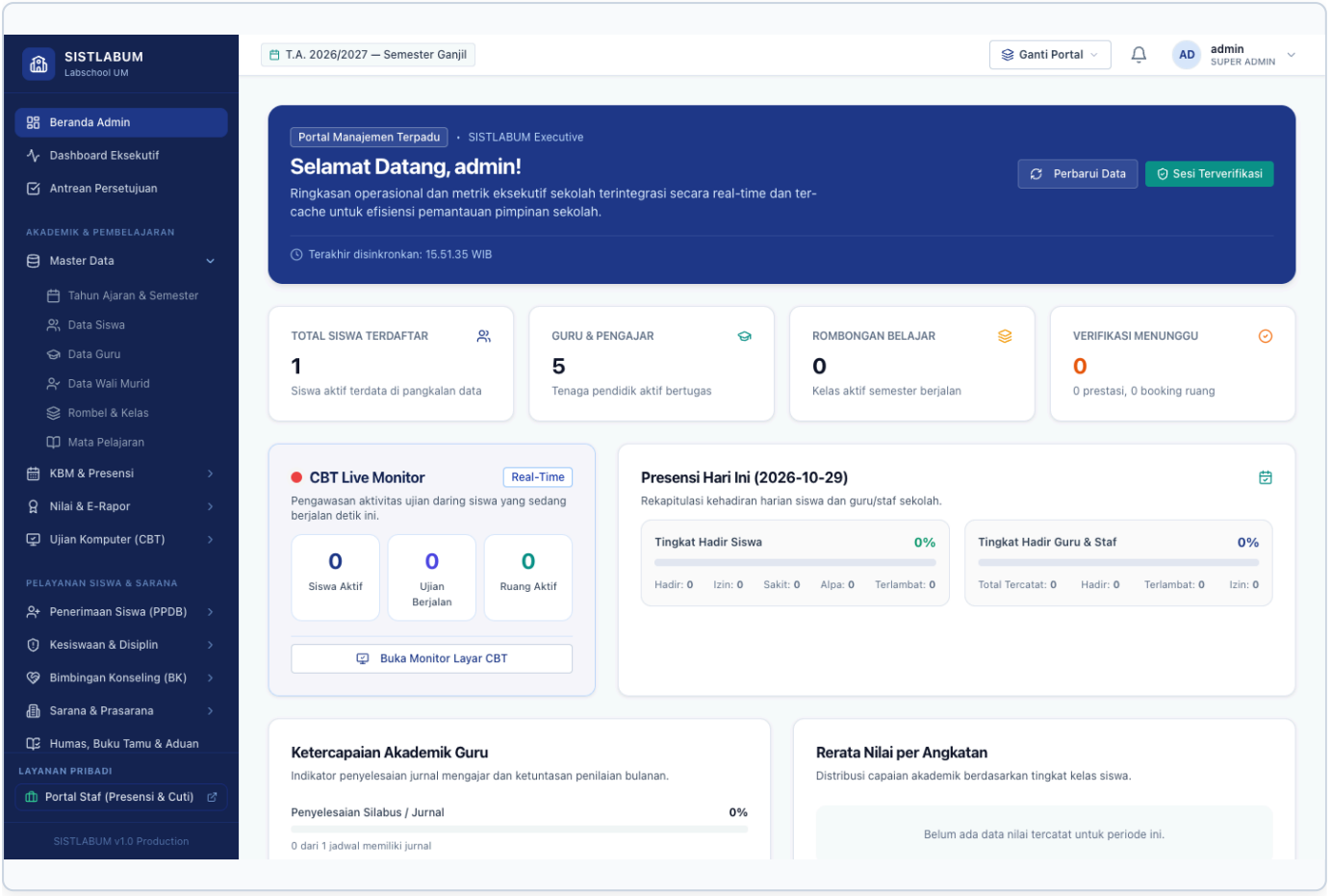
SCREEN 26 DARI 30

`URL: /admin`

Peran: Super Administrator & Manajemen Sekolah

Executive Admin Dashboard & Health Monitoring

Pusat pengawasan tertinggi seluruh ekosistem sekolah: metrik real-time total siswa, guru, rombel aktif, live monitoring CBT, dan presensi global sekolah.



Pemberitahuan & Permohonan Maaf: Mohon maaf, pada modul Admin Back-Office saat ini ditampilkan intisari layar utama. Beberapa sub-layar administratif lainnya masih dalam proses penyesuaian ulang guna pengoptimalan efisiensi penggunaan staf sekolah, sehingga belum terekam dalam rilis ini dan akan disertakan pada pembaruan berkala berikutnya.

FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Panel metrik menyeluruh: Total Siswa Aktif, Pendidik, Rombel, dan Verifikasi.
- Rekapitulasi tingkat kehadiran gabungan siswa dan tenaga pendidik hari ini.
- Widget CBT Live Monitor: memantau aktivitas ruang ujian secara real-time.
- Catatan Transparansi: Beberapa sub-layar admin detail sedang tahap re-engineering untuk optimalisasi alur kerja staf sekolah.

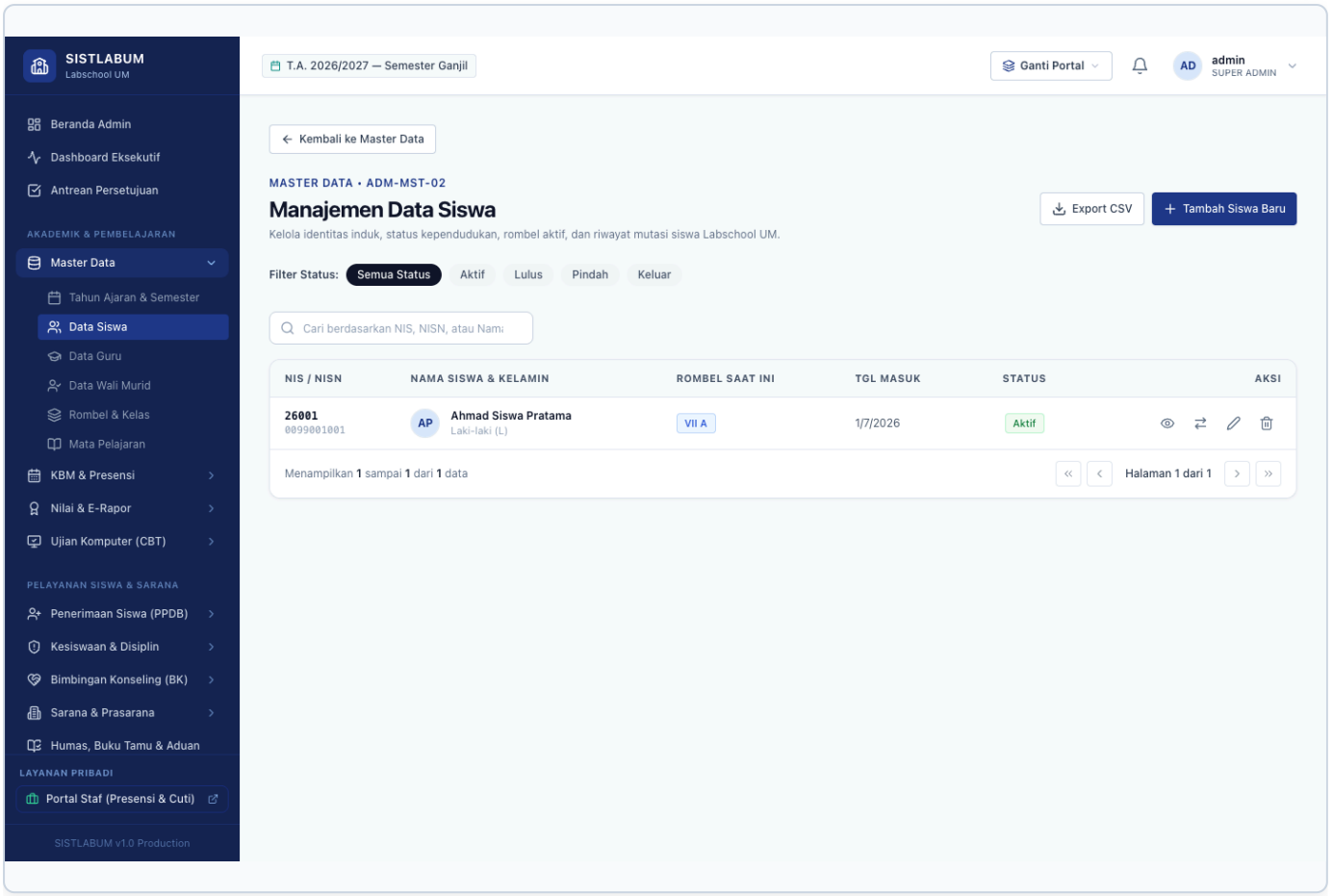
SCREEN 27 DARI 30

`URL: /admin/master/students`

Peran: Administrator & Operator Dapodik

Master Data Siswa & Manajemen Induk

Pengelolaan pangkalan data induk seluruh peserta didik: nomor induk siswa (NIS/NISN), alokasi rombel kelas, status aktif/mutasi/alumni, dan kontak wali.



Pemberitahuan & Permohonan Maaf: Catatan Penyesuaian: Sub-layar import/export massal Dapodik dan mutasi siswa detail sedang dalam penyesuaian ulang guna efisiensi tata usaha.

FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

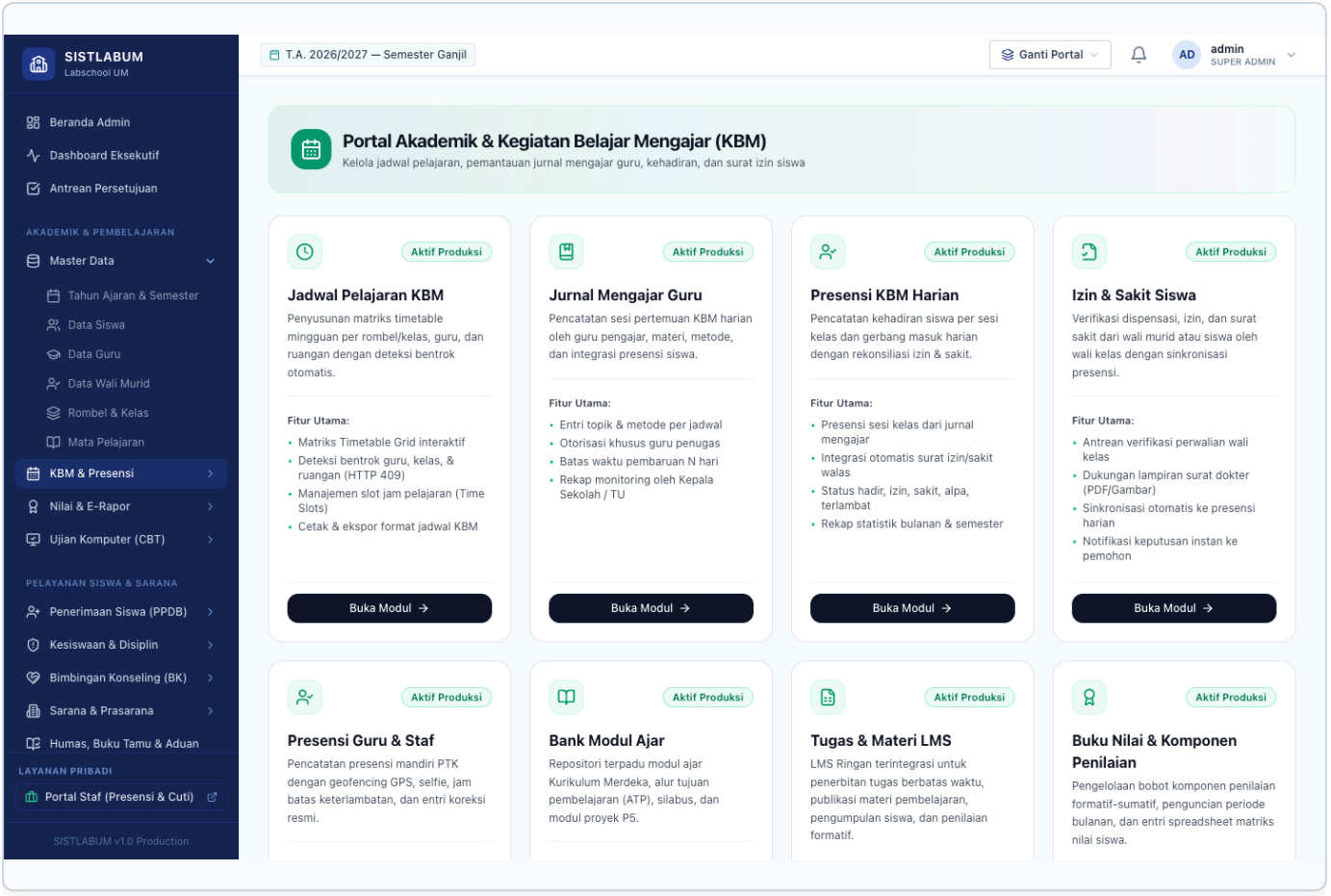
- Tabel data siswa lengkap dengan filter kelas, status, dan pencarian cepat.
- Fitur status aktif siswa, penonaktifan akun, dan pencatatan rombel.
- Formulir tambah/edit profil siswa lengkap dengan data pribadi dan NISN.
- Pemberitahuan: Fitur penyempurnaan mutasi & riwayat akademik lanjutan sedang dioptimalkan.

SCREEN 28 DARI 30

`URL: /admin/academic` Peran: Administrator & Tim Kurikulum

Sentral Modul Akademik & Monitoring KBM

Hub kendali akademik terpadu: generator jadwal pelajaran anti-bentrok, audit jurnal mengajar guru, verifikasi izin KBM, dan pemantauan bahan ajar.



Pemberitahuan & Permohonan Maaf: Catatan Penyesuaian: Sub-layar generator matriks jadwal otomatis sedang tahap penyesuaian algoritma anti-bentrok tingkat lanjut.

FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

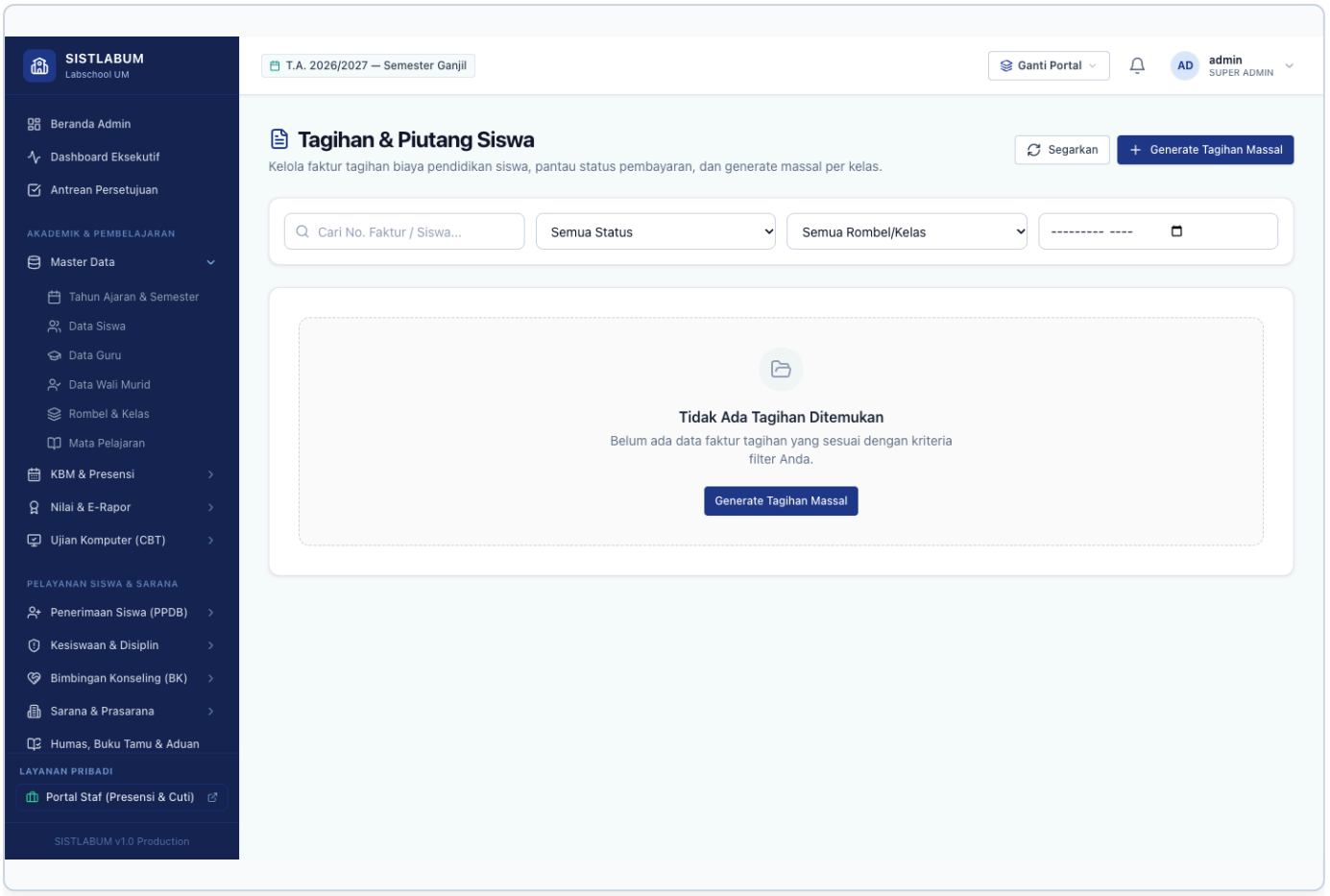
- Akses ke Modul Jadwal KBM dengan deteksi bentrok ruangan/guru (HTTP 409).
- Manajemen presensi KBM harian dan rekonsiliasi dispensasi/izin siswa.
- Audit rekap jurnal mengajar guru seluruh mata pelajaran setiap minggu.
- Pemberitahuan: Rincian lembar approval dispensasi sedang tahap penyesuaian tata letak.

SCREEN 29 DARI 30

`URL: /admin/finance` Peran: Administrator Keuangan & Bendahara TU

Manajemen Keuangan, Tagihan & Pembayaran TU

Pengendalian pos keuangan sekolah: master tarif biaya, penerbitan tagihan massal, loket verifikasi slip transfer manual, dan rekonsiliasi kas.



Pemberitahuan & Permohonan Maaf: Catatan Penyesuaian: Sub-layar rekonsiliasi bank otomatis & cetak kuitansi massal sedang tahap penyesuaian format laporan keuangan.

FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Master pengaturan tarif SPP, uang seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- Loket verifikasi slip transfer: staf TU mencocokkan bukti setor manual wali murid.
- Generator tagihan berkala otomatis per kelas setiap awal bulan.
- Pemberitahuan: Laporan buku kas besar lanjutan sedang diselaraskan dengan standar akuntansi sekolah.

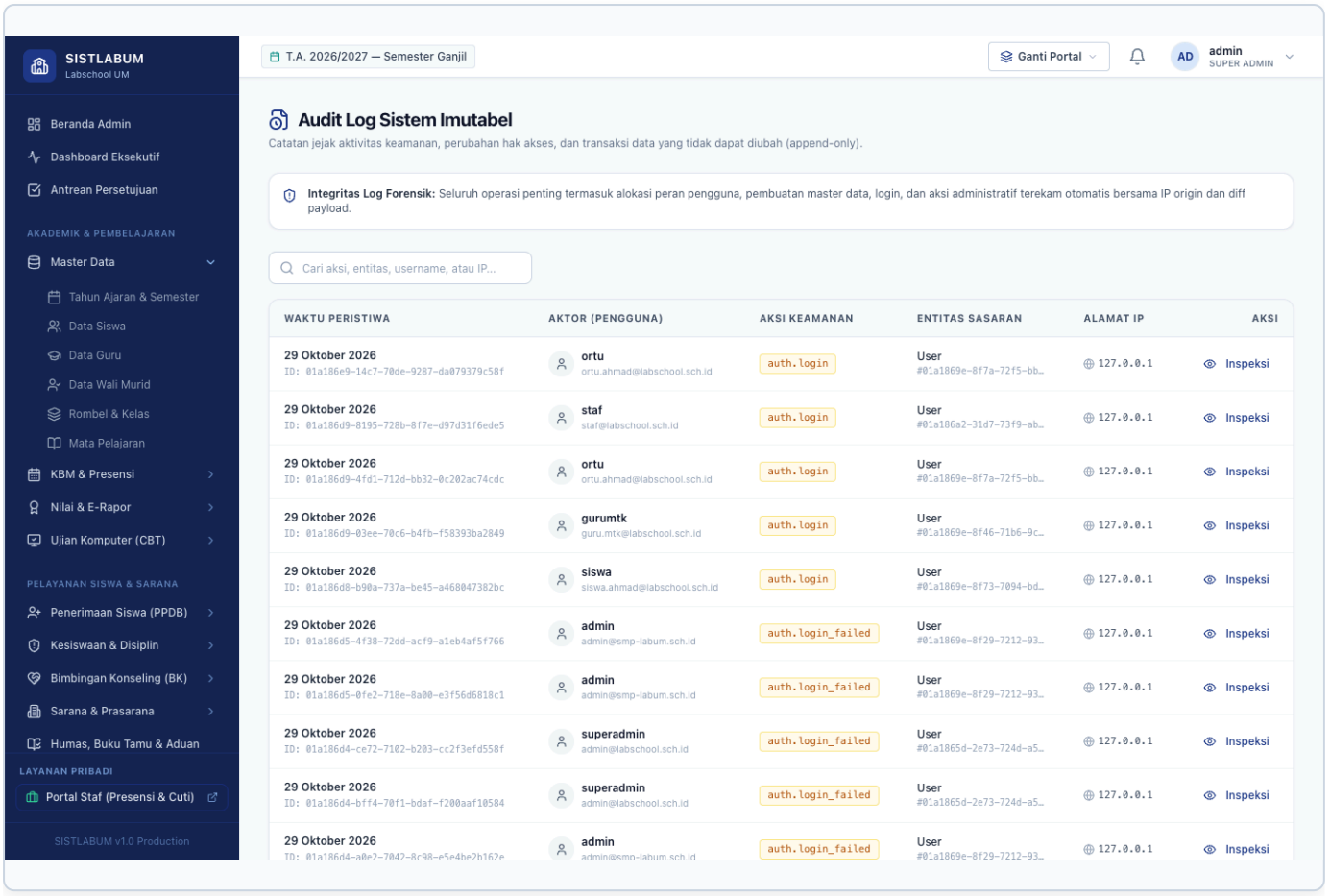
SCREEN 30 DARI 30

`URL: /admin/settings/audit-logs`

Peran: Super Administrator & Auditor Sistem

Audit Trail Digital & Log Keamanan Imutabel

Perekam jejak digital kepatuhan keamanan forensik: setiap aktivitas login, perubahan hak akses, modifikasi data master, dan transaksi tercatat permanen.



Pemberitahuan & Permohonan Maaf: Catatan Keamanan: Menampilkan jejak audit sistem. Filter lanjutan ekspor PDF forensik sedang dioptimalkan untuk kebutuhan audit eksternal.

FITUR & KEMAMPUAN ANTARMUKA:

- Integritas Log Forensik: append-only table yang tidak dapat diubah/dihapus.
- Pelacakan percobaan login gagal (auth.login_failed) untuk pencegahan brute-force.
- Pencatatan rincian: Waktu UTC, Identitas Aktor, Jenis Aksi, Sasaran, dan Alamat IP.
- Pemberitahuan: Sub-layar inspeksi payload mendalam sedang dalam tahap penataan interface.